

0) Resumo e conclusões (executivo)

- **Banca real (saldo atual):** 1726.85
- **P&L (hoje / semana / mês):** 0.0 / 1676.53 / 1676.53
- **Lucro esperado (com gate de slippage; exec c/ placar):** -162.79 (base -199.28, Δ 36.49)

Principais causas de perda de throughput (24h)

- v5.2-api-back: **API_FAILED ×173** — No PMMs received (waited 6.0s)
- v5.1-ws-gate-lay: **API_FAILED ×23** — No PMMs received (waited 6.0s)
- v5.2-api-back: **API_FAILED ×20** — No PMMs received (waited 6.1s)
- v5.1-ws-gate-lay: **API_FAILED ×3** — No PMMs received (waited 6.1s)

Conversão (últimas 24h; auditoria DB)

- OK/total: **482/2511** (19.2%)
- OK_valid/total: **127/2511** (5.1%)

Saúde do executor (amostra lida do JSONL; não é 24h)

- Janela: 2026-02-26T16:46:23.085696+00:00 → 2026-03-22T22:03:00.576252+00:00 (n=7058)
- Maior gap: 406,947.8s | gaps>5min: 400

Saúde do executor (últimas 24h; proxy por gaps no JSONL)

- Janela: 2026-03-21T22:07:32.045481+00:00 → 2026-03-22T22:07:32.045502+00:00 (n=1436)
- Maior gap: 60.1s | gaps>15min: 0 | silêncio>15min (est.): 0s (0.00%)

Recursos da VPS (snapshot)

- MemAvailable: 2,818 MiB
- vCPUs (os.cpu_count): 4

Atividade recente (executor)

- Último LIVE_OK: 2026-03-20T03:29:26.052599+00:00 | LIVE_OK (1h/6h/24h): 0/0/0
- Se isso persistir com auditoria OK no DB, suspeite de sessão/PMM/timeout ou bridge travado (ver checklist abaixo).

Prontidão para LIVE (go/no-go)

Critério	Atual	Alvo	Status
Live liberado (EXECUTOR_ALLOW_LIVE)	True	True	OK
OK_valid/total (24h, DB)	5.1%	≥5.0%	OK
API_FAILED/total (24h, DB)	13.4%	≤20.0%	OK
STALE_QUEUE_WAIT/total (24h, DB)	0.0%	≤10.0%	OK
No PMMs received (24h, DB)	219	≤0	FAIL
No PMMs / PMM-consults (24h, DB)	—	—	—
too_many_open_betslips (24h, DB)	0	≤0	OK

Critério	Atual	Alvo	Status
Latência p90 call_to_done_ms (24h; sucessos)	—ms	≤8000ms	OK
Latência p50 call_to_done_ms (24h; sucessos)	—ms	—	—
n sucessos no JSONL (24h)	0	—	—
Gaps >15min no executor_jsonl (24h; proxy)	0	≤8	OK

Veredito: NÃO APTO

Motivos (prioridade)

- erros No PMMs received presentes

Próximos passos recomendados (para destravar LIVE)

- Atacar No PMMs received (timeout/min_wait/idle + estabilidade de sessão) antes de aumentar volume.
- Zerar too_many_open_betslips (caps/janelas + cleanup agressivo) para evitar bloqueio global.
- Reduzir STALE_QUEUE_WAIT (fila/concurrency) para não operar atrasado.

Conclusões operacionais (prioridades)

- **Objetivo 1 (conversão):** reduzir API_FAILED (especialmente No PMMs received) e STALE_QUEUE_WAIT para aumentar taxa de execução sem inflar risco.
- **Objetivo 2 (governança de risco):** consolidar sizing/limites (banca teórica vs banca real) e travas para evitar picos (too_many_open_betslips, rate limit, backoff).
- **Objetivo 3 (qualidade de entrada):** acompanhar slippage **com sinal** e seu impacto em ROI por bucket (negativo/flat/positivo) para validar edge e execução.

Carteira (policy current): keys que entraram/sairam vs policy anterior

- Policy anterior: logs/policy_history/wf_policy_20260321.json
- Δ keys: 23 → 23 (entraram 0, saíram 0)

1) Resultados reais (shadow/live)

P&L real por dia (semana corrente)

Dia	P&L
2026-03-16	1,866.00
2026-03-17	-89.88
2026-03-18	-17.27
2026-03-19	-22.69
2026-03-20	-9.67
2026-03-21	-49.96

Regras efetivas (seleção + sizing) — aplicadas na execução

Policy (WF)	Valor
train_mode	expanding
train_days	2
test_days	2
step_days	2
min_matches	0
key_by_league	True
key_by_league_scope	pre
ah_max_abs_line	2.0
ah_scope	pre
liquidity_mode	none
liquidity_scope	pre
liquidity_min_limit	0.0

_Nota (WF expanding): train_days/test_days/step_days são parâmetros do calendário do walk-forward. O **intervalo real** do treino/teste do step vigente é o que aparece logo abaixo em train=... | test=...._

- Último step (janelas): train=2026-02-22→2026-03-19 | test=2026-03-20→2026-03-21
- Ativas: keys=23 | base=3

Risk params (manual)	Valor
budget_lay_frac	0.04
cap_signal_frac	1.0

Runtime	Valor
EXECUTOR_ALLOW_LIVE	1
BRIDGE_USE_WF_BUDGET	1
BRIDGE_WF_RISK_MODE_OVERRIDE	fixed
BRIDGE_BANKROLL_REF	3000
BRIDGE_POLICY_JSON	logs/wf_policy_current.json
BRIDGE_RISK_PARAMS_JSON	logs/bridge_risk_params.json

_Nota: filtro **AH** é por **|linha|** (ex.: ah_max_abs_line=2.0 significa |line|≤2.0), não por odds; odds médias >2 podem ocorrer mesmo com AH válido._

Risco/consistência (a partir do P&L diário)

Métrica	Valor
Max drawdown (diário, monetário)	189.47

Métrica	Valor
Max drawdown (semanal, monetário)	7.61
Max drawdown (mensal, monetário)	7.61
Janela do DD	2026-03-16 → 2026-03-21
Sharpe anualizado (vs banca real)	5.14
ROI/banca real (semana)	97.09%
ROI/banca real (mês)	97.09%
Sharpe anualizado (vs banca teórica)	5.14
ROI/banca teórica (semana; ref=10,000)	16.77%
ROI/banca teórica (mês; ref=10,000)	16.77%

Execução — métricas mínimas por tipo (Back/Lay × Pre/In; janela curta)

Tipo	#ordens	#eventos_jsonl	#linhas_api	#jogos	Valor em risco (\$)	Ticket médio (\$/ordem)	Stake total (\$)	#liq	#pend	P&L (liq, \$)	ROI% (liq)
Back Pre	0	0	0	0	0.00	—	0.00	0	0	0.00	—
Back In	0	0	0	0	0.00	—	0.00	0	0	0.00	—
Lay Pre	0	0	0	0	0.00	—	0.00	0	0	0.00	—
Lay In	0	0	0	0	0.00	—	0.00	0	0	0.00	—
TOTAL	0	0	0	0	0.00	—	0.00	0	0	0.00	—

Execução (últimos dias; executor_jsonl + placares quando disponíveis)

Dia	Exec rows	Sucessos	LIVE_OK	DRY_OK	API_FAIL	N Back	N Lay	Apostado Back (\$)	Apostado Lay take (\$)	Apostado Lay liab (\$)	P&L total (acct)	P&L (placar)	ROI/ \$ (placar)	P&L Back	ROI Back	P&L Lay	ROI Lay/liab	ROI Lay/stake
2026-03-16	27	26	2	24	1	0	26	0.00	447.28	54.13	1,866.00	-30.19	-6.78%	0.00	—	-30.19	-56.50%	-6.78%
2026-03-17	47	41	40	1	4	0	41	0.00	1,723.95	657.04	-89.88	-90.97	-6.89%	0.00	—	-90.97	-14.70%	-6.89%
2026-03-18	34	31	27	4	2	0	31	0.00	1,406.11	480.35	-17.27	-32.51	-3.36%	0.00	—	-32.51	-11.37%	-3.36%
2026-03-19	24	13	13	0	5	0	13	0.00	388.47	243.84	-22.69	-5.44	-1.67%	0.00	—	-5.44	-2.96%	-1.67%

Dia	Exec rows	Sucesos	LIVE_OK	DRY_OK	API_FAILED	N Back	N Lay	Aposado Back (\$)	Aposado Lay stake (\$)	Aposado Lay liab (\$)	P&L total (acct)	P&L (placar)	ROI/ \$ (placar)	P&L Back	ROI Back	P&L Lay	ROI Lay/liab	ROI Lay/stake
2026-03-20	10	2	2	0	1	0	2	0.00	229.26	40.17	-9.67	-40.17	-17.52%	0.00	—	-40.17	-100.00%	-17.52%
2026-03-21	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	-49.96	0.00	—	0.00	—	0.00	—	—
2026-03-22	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	—

Quebra (placar): Back/Lay × Pre/In (somente cobertos por ROI)

Dia	P&L Back Pre	ROI Back Pre	P&L Back In	ROI Back In	P&L Lay Pre	ROI Lay Pre/liab	P&L Lay In	ROI Lay In/liab
2026-03-16	0.00	—	0.00	—	-24.67	-99.09%	-5.53	-19.36%
2026-03-17	0.00	—	0.00	—	-18.88	-12.46%	-72.09	-15.43%
2026-03-18	0.00	—	0.00	—	0.00	—	-32.51	-11.37%
2026-03-19	0.00	—	0.00	—	0.00	—	-5.44	-2.96%
2026-03-20	0.00	—	0.00	—	0.00	—	-40.17	-100.00%
2026-03-21	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
2026-03-22	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—

Slippage × ROI por bucket (raw, com sinal) — acumulado (range: 2026-02-26 → 2026-03-22; days=0)

• Back (ROI por stake)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	11	-16.03% (SE 12.59%) [-40.71%, 8.65%]	ROIw -16.03% (odd~1.61, exp~3.00)
(-2, 2]	3	32.03% (SE 32.03%) [-30.75%, 94.82%]	ROIw 32.03% (odd~1.81, exp~3.00)
> 2%	18	211.29% (SE 109.47%) [-3.28%, 425.85%]	ROIw 211.29% (odd~3.97, exp~3.00)

• Lay (ROI por liability)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	222	-5.64% (SE 45.35%) [-94.53%, 83.25%]	ROIw -62.14% (odd~1.08, exp~0.19)
(-2, 2]	30	7.84% (SE 17.68%) [-26.82%, 42.50%]	ROIw 10.83% (odd~1.88, exp~2.24)
> 2%	233	84.97% (SE 51.65%) [-16.27%, 186.21%]	ROIw -20.87% (odd~3.46, exp~3.68)

• Nota: ROIw é o **ROI ponderado por exposição** (peso=stake no Back; peso=liability no Lay). Em prática, dentro de um bucket, $ROIw \approx (\sum P\&L) / (\sum \text{exposição})$; já o ROI mean é a média simples por linha/sinal.

• Lay (ROI por stake; bounded)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	222	-4.47% (SE 2.00%) [-8.38%, -0.56%]	ROIw -6.37% (odd~1.08, exp~1.00)
(-2, 2]	30	2.32% (SE 17.04%) [-31.09%, 35.72%]	ROIw 9.47% (odd~1.88, exp~3.00)
> 2%	233	-114.78% (SE 26.33%) [-166.38%, -63.18%]	ROIw -68.29% (odd~3.46, exp~1.00)

Contrafactual (placar): aplicar filtro de slippage

- Regra: **Back** pula slippage_raw_pct <= -2%; **Lay** pula slippage_raw_pct > 2%.
- Observação: usa somente execuções com ROI via placar; não é o P&L do accounting.

Lado	n (base)	P&L (base)	Exposição (base)	n (após filtro)	P&L (após)	Exposição (após)
Back	32	111.69	96.00	21	116.98	63.00
Lay (liab)	485	-700.00	3,012.12	439	-542.85	2,453.03
Total	—	-588.31	—	—	-425.87	—

Diagnóstico AH (linha) observado na execução

- Policy: ah_max_abs_line=2.0 | ah_scope=pre
- Execuções (todas): n=785 | max | line | =9.00 | n_over=181
- Execuções com placar/ROI: n=611 | max | line | =4.00 | n_over=128

Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

- **Back**

Combinação	n	ROI<=-2%	n	ROI(-2..2]	n	ROI>2%	n	corr(slip_raw,ROI)
Back_In_Any	29	-16.03% (SE 12.59%) [-40.71%, 8.65%]	11	0.00% (SE 0.00%) [0.00%, 0.00%]	2	194.60% (SE 116.04%) [-32.83%, 422.04%]	16	0.07
Back_Pre_Any	3	—	0	96.10%	1	344.75% (SE 444.75%) [-526.96%, 1216.46%]	2	—

Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

• Lay

Combinação	n	ROI<=-2%	n	ROI(-2..2]	n	ROI>2%	n	corr(slip_raw,ROI)
Lay_In_Yes	404	-6.99% (SE 52.13%) [-109.17%, 95.20%]	188	11.56% (SE 17.89%) [-23.52%, 46.63%]	29	112.61% (SE 64.19%) [-13.20%, 238.43%]	187	0.06
Lay_Pre_Yes	81	1.80% (SE 69.08%) [-133.60%, 137.20%]	34	-100.00%	1	-27.42% (SE 8.95%) [-44.96%, -9.88%]	46	-0.05

Funil de oportunidades (últimas 24h; auditoria DB)

audit_version	total	OK	OK_valid	GATE_NOT_ELIGIBLE	API_FAILED	STALE_QUEUE_WAIT
v5.1-ws-gate-lay	1196	82	82	1061	53	0
v5.3-ws-gate-back	661	30	30	631	0	0
v5.2-api-back	654	370	15	0	284	0

Motivos principais de não-execução / falha (top)

- v5.2-api-back: API_FAILED ×173 — No PMMs received (waited 6.0s)
- v5.1-ws-gate-lay: API_FAILED ×23 — No PMMs received (waited 6.0s)
- v5.2-api-back: API_FAILED ×20 — No PMMs received (waited 6.1s)
- v5.1-ws-gate-lay: API_FAILED ×3 — No PMMs received (waited 6.1s)

Oportunidades identificadas / melhorias propostas (curto prazo)

- **PMM/timeout:** se No PMMs received dominar, aumentar timeout efetivo e reduzir bursts (workers/queue) tende a elevar conversão sem mexer na estratégia.
- **Betslips abertos:** too_many_open_betslips é um gargalo de throughput; manter caps/janelas e garantir cleanup rápido evita bloqueio global.
- **Fila:** STALE_QUEUE_WAIT indica atraso interno; atacar latência/concorrência antes de aumentar volume/seleção.

Estudo de sensibilidade (banca × lucro)

A tabela abaixo é reaproveitada do bloco OOS (mesmo layout). Ela responde “até onde a operação escala” antes de bater em caps/limites.

1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap_sinal=33%).

Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca_risco_p99} ; \text{banca_liq_p99})$.

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos $\text{Lucro 30d} / \text{Banca rec. (max)}$ (não $\text{Lucro}/\text{Banca(ref)}$), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	1,620.19	460.49	214.28	214.90%	0.00
50,000.00	2,816.33	848.70	434.04	195.53%	29.75
100,000.00	4,311.51	1,335.40	764.04	174.78%	136.10
500,000.00	9,545.69	2,187.87	1,976.77	110.68%	943.17
1,000,000.00	9,545.69	2,187.87	1,976.77	110.68%	932.67
1,500,000.00	9,545.69	2,187.87	1,976.77	110.68%	958.84
3,000,000.00	9,545.69	2,187.87	1,976.77	110.68%	945.36
5,000,000.00	9,545.69	2,187.87	1,976.77	110.68%	941.79

Limit-hit rate (por banca; qual cap está sendo binding)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	1156	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0
50,000.00	1156	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0
100,000.00	1156	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
500,000.00	1156	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	1156	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	1156	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	1156	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	1156	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

OOS recente: escala (turnover/jogos/lucro) por step

_Leitura: se #ativas (keys) e Jogos OOS caem, a causa típica é calendário/fragmentação (por liga) + filtros (AH/exec_bucket) + cobertura de placar. Se jogos não caem, mas turnover cai, o gargalo tende a ser budget/caps (governança) e sizing._

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-02-22→2026-02-26 26-02-23	2026-02-24→2026-02-26 26-02-25	3	2	50	+15.25% [-8.44%, +39.84%]	63.00	63.00	0.00	9.61	9.61	0.00
2026-02-22→2026-02-26 26-02-25	2026-02-26→2026-02-26 26-02-27	6	3	22	+7.53% [-28.06%, +44.95%]	74.33	57.00	17.33	18.24	0.90	17.33
2026-02-22→2026-02-26 26-02-27	2026-02-28→2026-03-01 26-03-01	9	3	90	+28.64% [+10.73%, +47.79%]	127.48	95.00	32.48	45.48	27.35	18.13
2026-02-22→2026-03-01 26-03-01	2026-03-02→2026-03-03 26-03-03	13	3	33	-3.69% [-29.71%, +21.33%]	99.84	31.00	68.84	0.63	-2.02	2.64
2026-02-22→2026-03-03 26-03-03	2026-03-04→2026-03-05 26-03-05	12	3	40	+20.67% [-4.88%, +47.12%]	44.00	44.00	0.00	8.99	8.99	0.00
2026-02-22→2026-03-05 26-03-05	2026-03-06→2026-03-07 26-03-07	13	3	29	+45.42% [+18.75%, +71.00%]	35.00	35.00	0.00	15.96	15.96	0.00

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-02-22→2026-03-07	2026-03-08→2026-03-09	13	3	43	+7.24% [-16.02%, +31.29%]	97.50	80.00	17.50	36.35	36.35	0.00
2026-02-22→2026-03-09	2026-03-10→2026-03-11	17	3	57	+15.97% [-4.78%, +36.05%]	113.46	59.00	54.46	12.16	8.96	3.19
2026-02-22→2026-03-11	2026-03-12→2026-03-13	18	3	29	+92.02% [+8.48%, +188.53%]	69.67	33.00	36.67	61.88	30.15	31.73
2026-02-22→2026-03-13	2026-03-14→2026-03-15	20	3	102	+18.69% [+3.79%, +33.50%]	181.07	109.00	72.07	18.94	21.36	-2.42
2026-02-22→2026-03-15	2026-03-16→2026-03-17	19	3	56	+24.12% [-0.97%, +52.58%]	110.81	92.00	18.81	36.71	53.21	-16.50
2026-02-22→2026-03-17	2026-03-18→2026-03-19	19	3	38	+36.57% [+10.59%, +60.97%]	76.00	76.00	0.00	15.75	15.75	0.00
2026-02-22→2026-03-19	2026-03-20→2026-03-21	23	3	59	+26.54% [+2.36%, +51.04%]	61.26	61.00	0.26	16.08	15.82	0.26

Diagnóstico rápido (último step vs mediana histórica do WF)

- Jogos OOS (último): 59 vs mediana 43
- Turnover teste (último): 61.26 vs mediana 76.00
- Se a queda é em **Jogos OOS**: problema é **volume/cobertura** (placar, calendário, fragmentação por liga, filtros como AH/exec_bucket).
- Se Jogos OOS está ok mas turnover cai: **governança/sizing** (budgets/caps) está limitando escala.

Portfólio OOS: vigente vs histórico recente

ts	n_active_keys
2026-03-18T17:43:51.006329+00:00	18
2026-03-18T21:38:07.874711+00:00	19
2026-03-18T21:39:09.485313+00:00	19
2026-03-18T22:02:20.738782+00:00	19

ts	n_active_keys
2026-03-19T22:00:02.715590+00:00	19
2026-03-20T22:03:04.996551+00:00	23
2026-03-21T22:02:35.034627+00:00	23
2026-03-22T22:00:44.327764+00:00	23

Parâmetros vigentes (visão executiva)

Dimensão	Valor
active_keys (total)	23
chaves por liga (suFIXO __<League>)	22
Back_Pre	16
Back_In	1
Lay_Pre_Yes	0
Lay_Pre_No	6
Lay_In_Yes	0
Lay_In_No	0

- **Combinações ativas (OOS):** ver 99.3 (active_keys) e o bloco 2) OOS.
- **Stake sizing operacional (real):** hoje é **FLAT** via BRIDGE_STAKE (ver 99.3 e 99.6).
- **Parâmetros técnicos efetivos** (executor/audit/bridge): ver 99.6 Filtros ativos.

CrITÉRIOS de seleção (OOS) e critérios do real (bridge/executor)

- **OOS (walk-forward)** decide o portfólio active_keys.
- **Chave por liga:** True (scope=pre) ⇒ em pre-match a chave pode virar . . . __<League>.
- **Filtro de AH ativo?:** True (max_abs_line=2.00; scope=pre) ⇒ remove eventos com abs(line) acima do limiar.
- **Mínimo de jogos no treino:** wf_min_matches=0 (0 = desligado).
- **Regra de decisão (por combinação, no treino):**
 - Se ROI for **significativamente negativo** (IC90 inteiro < 0): **bloqueia**.
 - Se ROI for **significativamente positivo** (IC90 inteiro > 0): **ativa**.
 - Se ROI > 0 mas **não significativo**:
- **Pre-match:** ativa apenas se **CLV > 0** (CLV não precisa ser sig.).
- **In-match:** ativa se **ROI > 0** (CLV não se aplica).
- Operacionalmente, o OOS também pode excluir buckets de execução (ex.: wf_exclude_exec_buckets_back).
- **Real (shadow/live):**
 - O bridge só envia oportunidades cuja chave esteja em active_keys (policy current).
 - DRY_OK = **shadow** (não apostou); LIVE_OK = **efetivo** (apostou).

Policy current: janela de treino/teste (do último step exportado)

- Train window: 2026-02-22→2026-03-19 | Test window: 2026-03-20→2026-03-21 | train_days=26 | test_days=2

Este período está rodando shadow ou efetivo?

- Misturado: LIVE_OK=86 e DRY_OK=528.

Aspectos técnicos (latência/estabilidade)

- Latência detalhada: ver 99.2 (p50/p90/p99 por etapa).
- Gaps no executor_jsonl (proxy de downtime/restart/sem tráfego): max 406, 947.8s, gaps>5min 400, gaps>15min 270.

3) In-sample (detalhe)

Análise Estatística Robusta — Contexto Operação (b808)

Data da execução: 22/03/2026 22:03 UTC

Escopo: H3B (auditoria), com comparação por audit_version e inferência robusta por jogo (cluster bootstrap).

Nota: a robustez aqui significa que intervalos de confiança consideram correlação intra-jogo (múltiplas auditorias por partida).

0) Sumário executivo (leitura rápida)

- **Recorte:** direction=up, lookback_days=30, versions=v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back.
- **Amostra:** 31756 auditorias (jogos únicos=2009, média=15.8 obs/jogo); betslip confiável=544.
- **Janela efetiva (audited_at):** 22/02 00:02 → 22/03 22:01 UTC (span≈28.9d; dias com dados=29).
- **Dias excluídos / missing** (UTC, não tratados como 0): manual=0 [—]; auto(ws-only sem Lay)=2 [2026-02-20, 2026-02-21]; auto(sem BS/WS/Lay)=0 [—]; missing(sem dados)=0 [—].
- **Coortes (status=OK, betslip confiável):** BS>WS (diff>=2.0%): **141**; BS<WS (diff<=-2.0%): **48**.
- **Coberturas em hypothesis_details (OK):** temporal(BS)=335/544; lay_temporal(BS)=0/544; ws_series(WS)=2000/3691; finance=544/544.
- **Cobertura de placar (ROI):** jogos com placar=1730/2009 (status finished=1730).
- **Cobertura de closing_odd (AH):** jogos com closing=1220/2009 (60.7%). CLV pre-match depende disso.
- **Alerta:** cobertura de closing_odd está baixa. Isso tende a reduzir N de CLV e pode enviesar a leitura (os jogos “sem odds” ficam fora do CLV). Priorize estabilizar o collector e/ou condicionar análises a jogos com closing.
- **DOM:** sem dados no recorte atual (N=0), então não há comparação API vs DOM aqui.
- **CLV pre-match (Betslip, API):** média robusta por jogo — (IC90 —), com N=0 eventos (jogos=0).
- **Padrão por bucket (CLV PM):** BS < WS -3.909% (N/A), BS ~ WS -0.330% (NS), BS > WS +5.514% (sig. positivo).
- **ROI:** sem cobertura no recorte (N=0). Isso normalmente acontece quando os placares ainda não foram sincronizados para esses jogos.
- **Leitura recomendada:** use este relatório para validar **qualidade de execução/CLV**. Para concluir sobre **ROI**, rode após atualizar resultados e/ou use uma janela com jogos já liquidados.

99) Operacional — saldo, P&L e execução

99.1 Accounting (saldo + P&L)

- Arquivo: logs/daily_reports/20260322/accounting_daily_report.json
- Saldo atual: **1726.85**
- P&L hoje/semana/mês: **0.0 / 1676.53 / 1676.53**

Meses fechados:

Mês	P&L
2026-01	58.0
2026-02	-7.61

99.2 Execução (KPIs)

- Fonte: logs/executor_live.jsonl
- Nota: métricas abaixo vêm do JSONL; se ele estiver **stale** ou incompleto, podem divergir do volume "24h, DB".

Status (all)

Status	N
DRY_OK	528
API_FAILED	91
LIVE_OK	86
STALE	62
NO_SESSION	18

Latência (somente LIVE_OK/DRY_OK) — ms

Métrica	n	p50	p90	p99	mean
queue_delay	614	2.0	2694.3000000000004	6300.26	568.2947882736156
call_to_done	614	3769.5	8650.1000000000004	263971.43	12638.889250814333
post	614	1111.0	3727.3	261704.880000000003	9826.063517915309

Latência (últimas 24h; somente LIVE_OK/DRY_OK) — ms

Métrica	n	p50	p90	p99	mean
queue_delay	0	None	None	None	None
call_to_done	0	None	None	None	None
post	0	None	None	None	None

Slippage (somente LIVE_OK/DRY_OK, quando houver odd_at_decision)

- Definição: $\text{slippage} = \text{odd_final} - \text{odd_at_decision}$ (em odds decimais) e $\text{slippage_pct} = \text{slippage} / \text{odd_at_decision}$.

- Interpretação depende do lado:
- **Back:** slippage_pct **negativo** = piorou (odd caiu); **positivo** = melhorou.
- **Lay:** slippage_pct **positivo** = piorou (odd subiu); **negativo** = melhorou.

Tipo	n	p50	p90	p99	mean
abs	611	0.035000000000000000 14	45.973	525.8760999999999 2	22.9717037643209 5
pct	611	2.040816326530614	2142.37379162191 16	22281.0727833317 47	1092.06119289414 73

Slippage por lado (Back vs Lay)

Lado	Métrica	n	p50	p90	p99	mean
Back	slippage_pct (raw)	42	3.668422770 2923193	708.6647695 617518	8495.628395 439442	609.9916372 671594
Back	slippage_pct (custo, >=0)	42	0.0	38.44492440 604752	46.22805091 733662	8.436942388 678336
Lay	slippage_pct (raw)	569	1.867911941 2941827	2171.867377 4362755	22909.87061 1473554	1127.644534 4342765
Lay	slippage_pct (custo, >=0)	569	1.867911941 2941827	2171.867377 4362755	22909.87061 1473554	1144.990558 4634619

_Nota: o p90/p99 de call_to_done_ms explode quando inclui NO_SESSION/API_FAILED (timeouts/relogin). Por isso reportamos também o recorte apenas de sucessos._

99.3 Regras OOS ativas (último step)

- active_keys: 23

```
[
  "Back_In_Any",
  "Back_Pre_Any__Australia Victoria Premier League 1 U23",
  "Back_Pre_Any__Bulgaria First PFG",
  "Back_Pre_Any__CONCACAF Champions League",
  "Back_Pre_Any__Cameroon Premier Division",
  "Back_Pre_Any__Club Friendly",
  "Back_Pre_Any__England League 1",
  "Back_Pre_Any__England National League South",
  "Back_Pre_Any__France Ligue 1",
  "Back_Pre_Any__Germany Bundesliga",
  "Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1",
  "Back_Pre_Any__Philippines UFL Cup",
  "Back_Pre_Any__Poland 2. Liga",
  "Back_Pre_Any__Scotland Premier League",
  "Back_Pre_Any__Spain La Liga",
  "Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)",
  "Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF",
  "Lay_Pre_No__Brazil Copa do Brazil",
  "Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1",
  "Lay_Pre_No__Scotland Premier League",
  "Lay_Pre_No__Spain La Liga",
  "Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)",
  "Lay_Pre_No__USA Major League Soccer"
]
```

Como ler active_keys (regra de aprovação)

- active_keys é o **portfólio aprovado** pelo walk-forward (OOS) no **último step** exportado.
- O bridge (ops.executor_bridge_audit) só envia para o executor oportunidades cuja **chave operacional** (combinação) esteja ativa.
- Mapeamento de chaves (simplificado):
- **Back**: Back_Pre_Any (pre) ou Back_In_Any (in). Se o walk-forward estiver com key_by_league, a chave pode ter sufixo __<League>.
- **Lay**: Lay_Pre_Yes/No (pre) ou Lay_In_Yes/No (in). Para **H3B**, Yes indica que o sinal envolve reversão (por definição da hipótese).

Regras de execução atuais (stake sizing)

- No operacional (shadow/live), o tamanho enviado pelo bridge é **FLAT** via BRIDGE_STAKE.
- Em **Back**: stake = BRIDGE_STAKE.
- Em **Lay**: o executor recebe stake, mas o risco relevante é a **liability**, aproximadamente $liability \approx stake \times (odd - 1)$.
- Importante: o Kelly/caps que aparece no relatório OOS é **simulação/diagnóstico** do walk-forward; ele não está sendo aplicado no executor/bridge neste momento.

Lay em ws_gate_lay: é só pós-reversão?

- Sim: o audit v5.1-ws-gate-lay só abre ticket Lay quando passa pelo gate de **queda** (ex.: >2% em 5s): $WS(t+offset) < ratio \times WS(t0)$.
- Isso significa que, mesmo em shadow, a amostra Lay desse audit representa apenas casos em que houve a movimentação (reversão/queda) definida pela estratégia.

99.6 Filtros ativos (config efetiva)

_Nota: esta seção reflete as variáveis carregadas pelo daily_full_report (via .env). Services do systemd podem ter overrides (Environment=) que não aparecem aqui; use systemctl show para confirmar no VPS._

Executor

chave	valor
EXECUTOR_ALLOW_LIVE	1
EXECUTOR_WORKERS	2
EXECUTOR_QUEUE_MAX	``
EXECUTOR_CAP_WINDOW_SEC	``
EXECUTOR_CAP_MAX	``
EXECUTOR_FAST_PMM	1
EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC	6.0
EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC	0.2
EXECUTOR_PMM_IDLE_TIMEOUT_SEC	1.0
EXECUTOR_BETSLIP_CACHE_MAX_KEYS	0

Audit H3B

chave	valor
AUDIT_MODE	ws_gate_lay
AUDIT_API_SIDES	``
AUDIT_EXECUTOR_WORKERS	4
AUDIT_TEMPORAL_WORKERS	``
AUDIT_MAX_QUEUE_DEPTH	``
AUDIT_MAX_QUEUE_WAIT_MS	``
WS_SAMPLE_OFFSETS_SEC	``
GATE_DROP_OFFSET_SEC	``
GATE_DROP_RATIO	0.995
GATE_RISE_OFFSET_SEC	``
GATE_RISE_RATIO	``
GATE_OPEN_WINDOW_SEC	``
GATE_OPEN_MAX	10
GATE_MAX_LATE_SEC	4.0
GATE_LAY_REFRESH_TIMES_SEC	``

_Nota (Back vs Lay): o AUDIT_MODE acima costuma refletir o serviço principal (ex.: ws_gate_lay). Em operação real, o **Back** pode vir de um serviço separado (ex.: betinasia-audit-api-back, audit_version=v5.2-api-back) ou de uma variante ws_gate_back (dependendo do deploy). Para confirmar o que rodou nas últimas 24h, veja 99.5 Auditoria (DB)._

Interpretação operacional (timing de entrada)

Item	Regra efetiva
Back (mais cedo possível)	Depende do executor: EXECUTOR_FAST_PMM, EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC, EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC (ver tabela Executor).
Lay (reversão vs fim)	Depende do AUDIT_MODE/audit_version: ws_gate_lay abre Lay só quando o gate em t+GATE_DROP_OFFSET_SEC passa; ws_reversal_lay tende a entrar no pós-reversal; ws_only usa a série WS (offsets até o último ponto, tipicamente 30s).

Bridge

chave	valor
BRIDGE_MODE	live
BRIDGE_EXEC_SIDE	Lay
BRIDGE_STAKE	3.0

chave	valor
BRIDGE_POLL_SEC	2.0
BRIDGE_LOOKBACK_SEC	120
BRIDGE_MAX_PER_CYCLE	1
BRIDGE_PREMATCH_ONLY	0
BRIDGE_POLICY_JSON	logs/wf_policy_current.json
BRIDGE_POLICY_RELOAD_SEC	5.0
BRIDGE_POLICY_USE_BASE	1
BRIDGE_MIN_LIMIT	0.0

OOS / Walk-forward (daily)

chave	valor
DAILY_OOS_DIRECTION	up
DAILY_OOS_VERSIONS	v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back
DAILY_OOS_LOOKBACK_DAYS	30
DAILY_WF_TRAIN_MODE	""
DAILY_WF_TRAIN_DAYS	""
DAILY_WF_TEST_DAYS	""
DAILY_WF_STEP_DAYS	""
DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE	""
DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE_SCOPE	""
DAILY_WF_AH_MAX_ABS_LINE	""
DAILY_WF_AH_SCOPE	""
DAILY_WF_EXCLUDE_EXEC_BUCKETS_BACK	""

99.4 Aderência OOS (portfolio por dia × execução)

- Arquivo (curto): logs/daily_reports/20260322/oos_adherence_short.json
- Arquivo (acumulado/slippage): logs/daily_reports/20260322/oos_adherence_long.json
- Policy current: logs/wf_policy_current.json

Resumo (últimos dias)

Dia	Ativas (keys)	Bridge rows	Skipped(not_active)	Exec rows	LIVE_OK	DRY_OK	Back blo queadas (slip <=-2%; cov)	Lay blo queadas (slip> 2%; cov)	ΔP&L cf (placar; cov)	P&L Back	ROI Back	P&L Lay	ROI Liability/liab	P&L total
2026-03-16	19	46	17	27	2	24	0	2	2.22	0.00	—	-30.19	-56.50 %	-30.19
2026-03-17	19	53	3	47	40	1	0	4	34.28	0.00	—	-90.97	-14.70 %	-90.97
2026-03-18	19	45	6	34	27	4	0	0	0.00	0.00	—	-32.51	-11.37 %	-32.51
2026-03-19	19	33	8	24	13	0	0	0	0.00	0.00	—	-5.44	-2.96 %	-5.44
2026-03-20	23	30	16	10	2	0	0	0	0.00	0.00	—	-40.17	-100.00 %	-40.17
2026-03-21	23	87	85	0	0	0	0	0	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00
2026-03-22	23	92	92	0	0	0	0	0	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00

Potencial de lucro (30d) pela banca ótima (sensibilidade OOS)

- Banca ref (grid): 50.00 | banca rec. (max): 43,404.00
- Lucro 30d (exp.): 84,870.00 | ROI/banca 30d (exp.): 19,553.00% | DD p95 (30d): 2,975.00
- Decomposição *estimada* por lado (proporcional ao P&L observado na janela): total 84,870.00 → Back -0.00 | Lay 84,870.00

Slippage × ROI (raw, com sinal; 3 buckets) — acumulado (range: 2026-02-26 → 2026-03-22; days=0)

• Back (ROI por stake)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean
<= -2%	11	-16.03%
(-2, 2]	3	32.03%
> 2%	18	211.29%

• Lay (ROI por liability)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean
<= -2%	222	-5.64%
(-2, 2]	30	7.84%
> 2%	233	84.97%

99.5 Auditoria (DB) — motivos de no-OK (por versão)

- Arquivo: logs/daily_reports/20260322/audit_status_kpis.json
- Janela: últimas 24.0h (desde 2026-03-21T22:07:30.331588+00:00)

Definições (colunas)

- **OK:** status='OK' no betslip_audit_results (a auditoria concluiu com sucesso).
- **OK com betslip_odd:** subset de OK em que betslip_odd está preenchido (houve snapshot do ticket/odds).
- **OK valid:** subset de OK em que is_valid_opportunity=true (passou o critério operacional de “oportunidade executável”).
- Na prática, o is_valid_opportunity tende a cair quando difference_pct está fora do range aceito (edge muito pequeno <2% ou mismatch >10%) ou quando campos essenciais do ticket estão ausentes.

Glossário rápido (audit_version)

padrão	significado
v5.2-api-back	Back via API (serviço back-only); tende a abrir betslip e medir limites/odds.
v5.1-ws-gate-lay	Lay via WS gate (queda em 5s); só abre ticket quando o gate passa.
v5.4-ws-reversal-lay	Lay no pós-reversal; volume baixo pode ser “evento raro” (depende de reversões).
v5.3-ws-gate-back	Back via WS gate; se OK é baixo, costuma indicar gate muito restritivo, parse/click falhando, ou credenciais/sessão instável.
v4.* / v1.*	versões antigas/legadas do pipeline (API/WS), úteis para comparação histórica.

audit_version	total	OK	OK com betslip_odd	OK valid	top no-OK
v5.1-ws-gate-lay	1196	82	82	82	GATE_NOT_ELIGIBLE=1061, API_FAILED=53
v5.3-ws-gate-back	661	30	0	30	GATE_NOT_ELIGIBLE=631
v5.2-api-back	654	370	370	15	API_FAILED=284

Diagnóstico dos OK (por versão): buckets de |difference_pct|

_Leitura: OK valid tende a ser aproximadamente o bucket $2\% \leq |difference_pct| \leq 10\%$ (dependendo da regra vigente)._

audit_version	OK diff nulo	OK	diff	<2%	OK 2-10 %	OK	diff	>10%
v5.1-ws-gate-lay	0	10	12	60				
v5.3-ws-gate-back	30	0	0	0				
v5.2-api-back	0	72	15	283				

Top erros (api_error) por versão

- v5.2-api-back:
- API_FAILED x173: No PMMs received (waited 6.0s)
- API_FAILED x20: No PMMs received (waited 6.1s)
- v5.1-ws-gate-lay:
- API_FAILED x23: No PMMs received (waited 6.0s)
- API_FAILED x3: No PMMs received (waited 6.1s)

Anexo A) OOS walk-forward (Seção 12)

1) OOS walk-forward (expanding window): seleção e validação

Este relatório é **OOS-first**: começamos pelo walk-forward (OOS) e deixamos as análises in-sample/diagnósticos no apêndice.

Regras de entrada (OOS, alinhadas ao robô atual):

- Back: WS@t+5.0s (gap máx 2.5s)
- Lay: pós-reversal quando existir; senão ~WS@t+30.0s (gap máx 12.0s)

Filtro operacional (OOS): excluindo exec_bucket apenas no walk-forward (Back=['10-20s']; Lay=—).

Política por linha AH (OOS): max_abs_line=2.00 (scope=pre).

1.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)

Filtro	Jogos únicos
Combinações elegíveis (edge + timing + t0)	1212
Com ROI disponível (precisa de placar)	1066
Com CLV disponível (pre-match + closing)	186

Calendário do walk-forward (dias únicos)

Tipo	Dias
Dias com dados carregados (audited_at)	29
Dias com eventos OK (qualquer versão, incl. ws-only)	29
Dias com eventos elegíveis p/ WF (edge)	29
Dias usados no walk-forward	29

Diagnóstico por dia (audited_at): cobertura WS vs edge (alinhado ao robô atual)

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-02-22	1218	1218	1201	1201	46/56	28/74	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-23	719	719	719	719	14/27	10/31	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-24	1342	1341	1340	1340	89/100	28/161	GATE_NOT_ELIGIBLE

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-02-25	1078	1077	1077	1077	32/57	18/71	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-26	782	776	776	776	20/48	18/50	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-27	805	795	794	794	21/38	10/49	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-28	1558	1533	1532	1532	128/149	26/251	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-01	922	906	906	906	47/56	31/72	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-02	634	623	622	622	16/38	9/45	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-03	1337	1142	1127	1041	46/57	17/86	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-04	1166	833	777	587	32/35	4/63	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-05	1176	853	740	671	40/28	10/58	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-06	900	581	458	417	27/24	11/40	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-07	666	414	372	301	26/15	6/35	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-08	1100	1046	1046	1046	60/70	8/122	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-09	774	752	742	743	24/38	10/52	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-10	1556	1483	1392	1392	109/120	25/204	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-11	664	480	407	339	21/19	8/32	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-12	1098	892	854	707	34/36	12/58	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-13	995	902	900	717	27/25	14/38	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-14	2290	2115	2109	1918	162/150	26/286	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-15	1059	1025	1025	1025	44/51	17/78	GATE_NOT_ELIGIBLE

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-03-16	774	750	748	749	20/24	9/35	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-17	1421	1377	1377	1377	119/105	40/184	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-18	1109	1079	1079	1079	49/63	28/84	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-19	905	862	862	862	30/35	9/56	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-20	773	743	743	743	28/25	10/43	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-21	1392	1283	1279	1184	83/76	16/143	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-22	1543	1247	1244	971	61/56	17/100	GATE_NOT_ELIGIBLE

Leitura:

- **Back: WS proxy ok** mede cobertura da regra operacional de entrada ($WS@t+x$, ex.: $x=5s$).
- **Lay: série ok** mede se há dados suficientes para aplicar a regra de entrada (pós-reversal ou ~fim do período).
- **Edge Back/Lay** é contado a partir do universo OOS (já usando WS/entrada efetiva), então não deve ser interpretado via betslip.

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

Parâmetros efetivos (WF): dias_unicos=29 | wf_train_days=2 | wf_test_days=2 | wf_step_days=2 | only_oos=OFF

[INFO] WF policy exportado: logs/policy_history/wf_policy_20260322.json

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-02-22→2026-02-23	2026-02-24→2026-02-25	3	2	50	+15.25% [-8.44%, +39.84%]	63.00	63.00	0.00	9.61	9.61	0.00
2026-02-22→2026-02-25	2026-02-26→2026-02-27	6	3	22	+7.53% [-28.06%, +44.95%]	74.33	57.00	17.33	18.24	0.90	17.33

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-02-22→2026-02-27	2026-02-28→2026-03-01	9	3	90	+28.64% [+10.73%, +47.79%]	127.48	95.00	32.48	45.48	27.35	18.13
2026-02-22→2026-03-01	2026-03-02→2026-03-03	13	3	33	-3.69% [-29.71%, +21.33%]	99.84	31.00	68.84	0.63	-2.02	2.64
2026-02-22→2026-03-03	2026-03-04→2026-03-05	12	3	40	+20.67% [-4.88%, +47.12%]	44.00	44.00	0.00	8.99	8.99	0.00
2026-02-22→2026-03-05	2026-03-06→2026-03-07	13	3	29	+45.42% [+18.75%, +71.00%]	35.00	35.00	0.00	15.96	15.96	0.00
2026-02-22→2026-03-07	2026-03-08→2026-03-09	13	3	43	+7.24% [-16.02%, +31.29%]	97.50	80.00	17.50	36.35	36.35	0.00
2026-02-22→2026-03-09	2026-03-10→2026-03-11	17	3	57	+15.97% [-4.78%, +36.05%]	113.46	59.00	54.46	12.16	8.96	3.19
2026-02-22→2026-03-11	2026-03-12→2026-03-13	18	3	29	+92.02% [+8.48%, +188.53%]	69.67	33.00	36.67	61.88	30.15	31.73
2026-02-22→2026-03-13	2026-03-14→2026-03-15	20	3	102	+18.69% [+3.79%, +33.50%]	181.07	109.00	72.07	18.94	21.36	-2.42
2026-02-22→2026-03-15	2026-03-16→2026-03-17	19	3	56	+24.12% [-0.97%, +52.58%]	110.81	92.00	18.81	36.71	53.21	-16.50
2026-02-22→2026-03-17	2026-03-18→2026-03-19	19	3	38	+36.57% [+10.59%, +60.97%]	76.00	76.00	0.00	15.75	15.75	0.00
2026-02-22→2026-03-19	2026-03-20→2026-03-21	23	3	59	+26.54% [+2.36%, +51.04%]	61.26	61.00	0.26	16.08	15.82	0.26

Diagnóstico do turnover (por step)

Test window	N elig (Pre/In)	N sized (Pre/In)	N após budget (Pre/In)	Turnover Pre	Turnover In	Turnover total
2026-02-24→2026-02-25	0/63	0/63	0/63	0.00	63.00	63.00
2026-02-26→2026-02-27	2/24	2/24	2/24	50.33	24.00	74.33
2026-02-28→2026-03-01	2/95	2/95	2/95	32.48	95.00	127.48
2026-03-02→2026-03-03	4/31	4/31	4/31	68.84	31.00	99.84
2026-03-04→2026-03-05	0/44	0/44	0/44	0.00	44.00	44.00
2026-03-06→2026-03-07	0/35	0/35	0/35	0.00	35.00	35.00
2026-03-08→2026-03-09	2/47	2/47	2/47	50.50	47.00	97.50
2026-03-10→2026-03-11	3/59	3/59	3/59	54.46	59.00	113.46
2026-03-12→2026-03-13	2/33	2/33	2/33	36.67	33.00	69.67
2026-03-14→2026-03-15	6/108	5/108	5/108	73.07	108.00	181.07
2026-03-16→2026-03-17	3/58	3/58	3/58	52.81	58.00	110.81
2026-03-18→2026-03-19	1/43	1/43	1/43	33.00	43.00	76.00
2026-03-20→2026-03-21	2/60	2/60	2/60	1.26	60.00	61.26

Falhas de sizing (top motivos; steps recentes)

Test window	Fail sizing Pre (top)	Fail sizing In (top)
2026-02-26→2026-02-27	—	—
2026-02-28→2026-03-01	—	—
2026-03-02→2026-03-03	—	—
2026-03-04→2026-03-05	—	—
2026-03-06→2026-03-07	—	—
2026-03-08→2026-03-09	—	—
2026-03-10→2026-03-11	—	—

Test window	Fail sizing Pre (top)	Fail sizing In (top)
2026-03-12→2026-03-13	—	—
2026-03-14→2026-03-15	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-03-16→2026-03-17	—	—
2026-03-18→2026-03-19	—	—
2026-03-20→2026-03-21	—	—

Neste modo, '#ativas (keys)' conta chaves por liga quando aplicável (scope='pre'); '#ativas (comb)' agrega ignorando liga.

Frequência de ativação por combinação (quantas janelas ela entrou como ativa)

Combinação	#steps ativa
Back_In_Any	13
Lay_Pre_No__Scotland Premier League	13
Lay_Pre_No__Spain La Liga	13
Back_Pre_Any__Club Friendly	12
Back_Pre_Any__France Ligue 1	12
Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1	11
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	11
Lay_Pre_No__England League 2	10
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	10
Back_Pre_Any__Scotland Premier League	10
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	10
Back_Pre_Any__Spain La Liga	9
Back_Pre_Any__Bulgaria First PFG	8
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	6
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	6
Lay_Pre_No__USA Major League Soccer	6
Back_Pre_Any__England League 1	5
Back_Pre_Any__Australia Victoria Premier League 1 U23	4
Lay_Pre_No__Brazil Copa do Brazil	4
Lay_Pre_No__England League 1	3
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	2
Back_Pre_Any__England National League South	2

Combinação	#steps ativa
Lay_Pre_No__England National League North	1
Back_Pre_Any__CONCACAF Champions League	1
Back_Pre_Any__Cameroon Premier Division	1
Back_Pre_Any__Philippines UFL Cup	1
Back_Pre_Any__Poland 2. Liga	1

12.A Transparência da seleção: métricas por combinação no treino

Para cada janela de treino, mostramos as métricas usadas para decidir se cada combinação ficou **ativa** ou não. Isso ajuda a entender, por exemplo, por que nenhuma Lay entrou em algumas janelas (geralmente N insuficiente, ROI sig<0, ou ROI<=0 com CLV<=0 no pre-match).

Regra de elegibilidade (todas as combinações): wf_min_matches=0 ⇒ mínimo de N **desligado**.

Train 2026-02-22→2026-02-23 → Test 2026-02-24→2026-02-25

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_In_No	NÃO	29 / — / 28	—	-55.38% [-92.50%, -7.70%]	-49.25%	-71.50%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_In_Any	SIM	28 / — / 26	—	+128.77% [+39.83%, +233.38%]	+78.11%	+92.73%	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_Yes	NÃO	15 / — / 15	—	-63.63% [-86.67%, -32.18%]	-60.52%	-73.33%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	NÃO	3 / 0 / 3	—	+0.00% [+0.00%, +0.00%]	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF	NÃO	3 / 0 / 3	—	-66.38% [-100.00%, -33.33%]	-61.64%	-66.67%	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__Scotland Premier League	SIM	2 / 2 / 2	+1.91% [-2.05%, +5.89%]	+108.74% [+106.38%, +111.11%]	+108.70%	+108.75%	LayPre: ROI sig>0
Lay_Pre_Yes__USA Major League Soccer	NÃO	2 / 0 / 2	—	-5.82% [-100.00%, +88.73%]	-3.60%	-5.63%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	1 / 1 / 1	-6.56% —	-100.00% —	-100.00% —	-100.00% —	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Turkey TFF 1. Lig	NÃO	1 / 0 / 1	—	-100.00% —	-100.00% —	-100.00% —	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__England Premier League	NÃO	1 / 1 / 1	-0.57% —	+0.00% —	+0.00% —	+0.00% —	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__France Ligue 1	NÃO	1 / 1 / 1	+0.87% —	-100.00% —	-100.00% —	-100.00% —	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Spain La Liga	SIM	1 / 1 / 1	+2.43% —	+99.01% —	+99.01% —	+99.01% —	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__USA Major League Soccer	NÃO	1 / 0 / 1	—	+0.00% —	+0.00% —	+0.00% —	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)

Train 2026-02-22→2026-02-25 → Test 2026-02-26→2026-02-27

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_In_No	NÃO	95 / — / 79	—	-49.92% [-66.92%, -29.93%]	-49.30% —	-56.47% —	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_In_Any	SIM	91 / — / 76	—	+53.93% [+19.95%, +94.57%]	+42.02% —	+41.11% —	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_Yes	NÃO	36 / — / 33	—	+34.31% [-84.85%, +246.40%]	-16.89% —	-65.12% —	In: ROI>0=False
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	NÃO	3 / 0 / 3	—	+0.00% [+0.00%, +0.00%]	+0.00% —	+0.00% —	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF	NÃO	3 / 0 / 3	—	-66.38% [-100.00%, -33.33%]	-62.68%	-66.67%	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__England League 2	NÃO	2 / 2 / 2	-2.62% [-4.98%, -0.26%]	-3.94% [-100.00%, +92.50%]	-19.01%	-3.75%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England National League North	NÃO	2 / 1 / 2	-0.91% —	-50.10% [-100.00%, +0.00%]	-46.39%	-50.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	2 / 2 / 2	-5.30% [-6.56%, -4.04%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__Club Friendly	NÃO	2 / 2 / 1	-0.90% [-5.96%, +4.18%]	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England League 1	NÃO	2 / 1 / 2	-5.51% —	+0.00% [+0.00%, +0.00%]	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Scotland Premier League	SIM	2 / 2 / 2	+1.91% [-2.05%, +5.89%]	+108.74% [+106.38%, +111.11%]	+108.65%	+108.75%	LayPre: ROI sig>0
Lay_Pre_Yes__USA Major League Soccer	NÃO	2 / 0 / 2	—	-5.82% [-100.00%, +88.73%]	-19.65%	-5.63%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__Club Friendly	SIM	1 / 1 / 1	+4.71% —	+93.40% —	+93.40%	+93.40%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England League 1	NÃO	1 / 0 / 1	—	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__England National League	NÃO	1 / 1 / 1	+4.20% —	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__France Ligue 1	SIM	1 / 1 / 1	+1.60% —	+90.00% —	+90.00% %	+90.00% %	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	NÃO	1 / 1 / 1	-1.39% —	+0.00% —	+0.00% %	+0.00% %	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Italy Serie A	NÃO	1 / 1 / 1	+8.88% —	-100.00% —	-100.00% %	-100.00% %	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Turkey TFF 1. Lig	NÃO	1 / 0 / 1	—	-100.00% —	-100.00% %	-100.00% %	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__CONMEBOL Copa Libertadores	NÃO	1 / 0 / 1	—	+0.00% —	+0.00% %	+0.00% %	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)

Train 2026-02-22→2026-02-27 → Test 2026-02-28→2026-03-01

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_In_No	NÃO	128 / — / 110	—	-45.78% [-60.23%, -30.12%]	-45.85% %	-51.11% %	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_In_Any	SIM	115 / — / 96	—	+43.48% [+14.66%, +76.91%]	+37.05% %	+32.52% %	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_Yes	NÃO	50 / — / 44	—	+10.66% [-82.33%, +169.18%]	-22.51% %	-61.47% %	In: ROI>0=False
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	NÃO	3 / 0 / 3	—	+0.00% [+0.00%, +0.00%]	+0.00% %	+0.00% %	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF	NÃO	3 / 0 / 3	—	-66.38% [-100.00%, -33.33%]	-65.10% %	-66.67% %	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__England League 2	NÃO	2 / 2 / 2	-2.62% [-4.98%, -0.26%]	-3.94% [-100.00%, +92.50%]	-23.02% %	-3.75% %	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England National League North	NÃO	2 / 1 / 2	-0.91% —	-50.10% [-100.00%, +0.00%]	-50.08% %	-50.00% %	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	2 / 2 / 2	-5.30% [-6.56%, -4.04%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	SIM	2 / 2 / 2	+2.02% [+1.60%, +2.42%]	+44.91% [+0.00%, +90.00%]	+32.21%	+45.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__Club Friendly	NÃO	2 / 2 / 1	-0.90% [-5.96%, +4.18%]	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England Football League Championship	NÃO	2 / 2 / 2	-5.90% [-6.71%, -5.09%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__England League 1	NÃO	2 / 1 / 2	-5.51% —	+0.00% [+0.00%, +0.00%]	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England League 2	SIM	2 / 2 / 2	+5.73% [+2.84%, +8.64%]	+110.51% [+105.04%, +116.01%]	+110.15%	+110.53%	LayPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__France Ligue 1	NÃO	2 / 2 / 2	-0.84% [-2.54%, +0.87%]	-2.64% [-100.00%, +94.34%]	-22.47%	-2.83%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Scotland Premier League	SIM	2 / 2 / 2	+1.91% [-2.05%, +5.89%]	+108.74% [+106.38%, +111.11%]	+108.67%	+108.75%	LayPre: ROI sig>0
Lay_Pre_Yes__USA Major League Soccer	NÃO	2 / 0 / 2	—	-5.82% [-100.00%, +88.73%]	-23.70%	-5.63%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__Club Friendly	SIM	1 / 1 / 1	+4.71% —	+93.40% —	+93.40%	+93.40%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England Football League Championship	NÃO	1 / 1 / 1	-4.72% —	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any_England League 1	NÃO	1 / 0 / 1	—	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any_England National League	NÃO	1 / 1 / 1	+4.20% —	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)

Train 2026-02-22 → 2026-03-01 → Test 2026-03-02 → 2026-03-03

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_In_No	NÃO	223 / — / 199	—	-41.96% [-54.30%, -28.29%]	-42.34%	-46.37%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_In_Any	SIM	210 / — / 185	—	+36.43% [+17.91%, +57.16%]	+32.90%	+29.93%	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_Yes	NÃO	68 / — / 61	—	-7.02% [-76.42%, +108.30%]	-33.25%	-57.03%	In: ROI>0=False
Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF	NÃO	8 / 0 / 7	—	-15.87% [-61.71%, +38.41%]	-25.40%	-33.14%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	SIM	5 / 0 / 4	—	+20.22% [+0.00%, +60.00%]	+13.57%	+0.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England National League North	NÃO	3 / 2 / 3	+4.25% [-0.91%, +9.40%]	-33.62% [-66.67%, +0.00%]	-36.68%	-33.33%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	SIM	3 / 2 / 3	+1.86% [-1.39%, +5.10%]	+70.98% [+32.67%, +109.73%]	+54.43%	+65.33%	BackPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__England Football League Championship	NÃO	3 / 2 / 2	-5.90% [-6.71%, -5.09%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__England League 1	NÃO	3 / 2 / 2	-0.39% [-5.51%, +4.71%]	+0.00% [+0.00%, +0.00%]	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	SIM	3 / 3 / 3	+1.25% [-0.61%, +3.09%]	+72.55% [+36.23%, +109.49%]	+57.25%	+72.46%	LayPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__England Football League Championship	NÃO	2 / 2 / 2	-4.22% [-4.72%, -3.73%]	-3.11% [-100.00%, +93.40%]	-32.51%	-3.30%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England League 2	NÃO	2 / 2 / 2	-2.62% [-4.98%, -0.26%]	-3.94% [-100.00%, +92.50%]	-32.81%	-3.75%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	2 / 2 / 2	-5.30% [-6.56%, -4.04%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	SIM	2 / 2 / 2	+2.02% [+1.60%, +2.42%]	+44.91% [+0.00%, +90.00%]	+27.38%	+45.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League	NÃO	2 / 0 / 2	—	-49.90% [-100.00%, +0.00%]	-53.04%	-50.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__Club Friendly	NÃO	2 / 2 / 1	-0.90% [-5.96%, +4.18%]	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England League 2	SIM	2 / 2 / 2	+5.73% [+2.84%, +8.64%]	+110.51% [+105.04%, +116.01%]	+110.03%	+110.53%	LayPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__France Ligue 1	NÃO	2 / 2 / 2	-0.84% [-2.54%, +0.87%]	-2.64% [-100.00%, +94.34%]	-32.41%	-2.83%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League	NÃO	2 / 0 / 2	—	-49.90% [-100.00%, +0.00%]	-53.04%	-50.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)

Chave (combinação xliga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Mexico Primera División	NÃO	2 / 2 / 2	+1.74% [+0.94%, +2.53%]	-0.20% [-100.00%, +100.00%]	-32.06%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Train 2026-02-22→2026-03-03 → Test 2026-03-04→2026-03-05

Chave (combinação xliga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Lay_In_No	NÃO	262 / — / 238	—	-40.42% [-51.40%, -28.87%]	-40.73%	-44.24%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_In_Any	SIM	241 / — / 215	—	+30.39% [+14.22%, +47.77%]	+27.88%	+24.74%	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_Yes	NÃO	91 / — / 83	—	-15.33% [-67.94%, +67.46%]	-30.83%	-49.25%	In: ROI>0=False
Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF	NÃO	8 / 0 / 7	—	-15.87% [-61.71%, +38.41%]	-25.59%	-33.14%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	SIM	5 / 0 / 4	—	+20.22% [+0.00%, +60.00%]	+13.42%	+0.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England League 2	NÃO	3 / 3 / 3	-1.60% [-3.40%, +0.25%]	-35.54% [-100.00%, +28.33%]	-44.25%	-35.83%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England National League North	NÃO	3 / 2 / 3	+4.25% [-0.91%, +9.40%]	-33.62% [-66.67%, +0.00%]	-36.75%	-33.33%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	SIM	3 / 2 / 3	+1.86% [-1.39%, +5.10%]	+70.98% [+32.67%, +109.73%]	+54.06%	+65.33%	BackPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__England Football League Championship	NÃO	3 / 2 / 2	-5.90% [-6.71%, -5.09%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)

Chave (combinação xliga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__England League 1	NÃO	3 / 2 / 2	-0.39% [-5.51%, +4.71%]	+0.00% [+0.00%, +0.00%]	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England League 2	SIM	3 / 3 / 3	+3.32% [-0.11%, +6.70%]	+112.32% [+108.70%, +116.01%]	+112.10%	+112.35%	LayPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	SIM	3 / 3 / 3	+1.25% [-0.61%, +3.09%]	+72.55% [+36.23%, +109.49%]	+56.90%	+72.46%	LayPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__Scotland Premier League	SIM	3 / 2 / 3	+1.91% [-2.05%, +5.89%]	+72.97% [+35.46%, +109.54%]	+56.96%	+70.92%	LayPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__England Football League Championship	NÃO	2 / 2 / 2	-4.22% [-4.72%, -3.73%]	-3.11% [-100.00%, +93.40%]	-32.90%	-3.30%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England League 1	NÃO	2 / 1 / 1	-7.77% —	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	2 / 2 / 2	-5.30% [-6.56%, -4.04%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	SIM	2 / 2 / 2	+2.02% [+1.60%, +2.42%]	+44.91% [+0.00%, +90.00%]	+27.01%	+45.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League	NÃO	2 / 0 / 2	—	-49.90% [-100.00%, +0.00%]	-53.10%	-50.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__Club Friendly	NÃO	2 / 2 / 1	-0.90% [-5.96%, +4.18%]	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England National League North	NÃO	2 / 2 / 2	-1.35% [-5.20%, +2.51%]	+53.09% [+0.00%, +106.38%]	+27.85%	+53.19%	LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)

Train 2026-02-22→2026-03-05 → Test 2026-03-06→2026-03-07

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Lay_In_No	NÃO	291 / — / 264	—	-40.36% [-50.67%, -29.75%]	-40.70%	-43.88%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_In_Any	SIM	285 / — / 255	—	+28.86% [+14.58%, +44.66%]	+26.79 %	+23.96 %	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_Yes	NÃO	105 / — / 96	—	-21.15% [-67.04%, +50.97%]	-33.98%	-50.40%	In: ROI>0=False
Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF	NÃO	8 / 0 / 7	—	-15.87% [-61.71%, +38.41%]	-26.74%	-33.14%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	SIM	5 / 0 / 4	—	+20.22% [+0.00%, +60.00%]	+13.09 %	+0.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__England League 1	NÃO	4 / 3 / 2	-0.26% [-3.68%, +3.14%]	+0.00% [+0.00%, +0.00%]	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England Football League Championship	NÃO	3 / 3 / 2	-5.94% [-7.86%, -4.06%]	-3.11% [-100.00%, +93.40%]	-35.93%	-3.30%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England League 2	NÃO	3 / 3 / 3	-1.60% [-3.40%, +0.25%]	-35.54% [-100.00%, +28.33%]	-46.20%	-35.83%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England National League North	NÃO	3 / 2 / 3	+4.25% [-0.91%, +9.40%]	-33.62% [-66.67%, +0.00%]	-37.37%	-33.33%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	SIM	3 / 2 / 3	+1.86% [-1.39%, +5.10%]	+70.98% [+32.67%, +109.73 %]	+53.79 %	+65.33 %	BackPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__England Football League Championship	NÃO	3 / 2 / 2	-5.90% [-6.71%, -5.09%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00 %	-100.00 %	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)

Chave (combinação xliga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__England League 2	SIM	3 / 3 / 3	+3.32% [-0.11%, +6.70%]	+112.32% [+108.70%, +116.01%]	+112.10%	+112.35%	LayPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	SIM	3 / 3 / 3	+1.25% [-0.61%, +3.09%]	+72.55% [+36.23%, +109.49%]	+56.67%	+72.46%	LayPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__Scotland Premier League	SIM	3 / 2 / 3	+1.91% [-2.05%, +5.89%]	+72.97% [+35.46%, +109.54%]	+56.73%	+70.92%	LayPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__England League 1	NÃO	2 / 1 / 1	-7.77% —	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	2 / 2 / 2	-5.30% [-6.56%, -4.04%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	SIM	2 / 2 / 2	+2.02% [+1.60%, +2.42%]	+44.91% [+0.00%, +90.00%]	+26.45%	+45.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League	NÃO	2 / 0 / 2	—	-49.90% [-100.00%, +0.00%]	-54.50%	-50.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__Club Friendly	NÃO	2 / 2 / 1	-0.90% [-5.96%, +4.18%]	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England National League North	NÃO	2 / 2 / 2	-1.35% [-5.20%, +2.51%]	+53.09% [+0.00%, +106.38%]	+27.12%	+53.19%	LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)

Train 2026-02-22→2026-03-07 → Test 2026-03-08→2026-03-09

Chave (combinação xliga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	319 / — / 283	—	+31.03% [+18.11%, +45.66%]	+29.37%	+26.55%	BackIn: ROI sig>0

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_In_No	NÃO	310 / — / 281	—	-39.01% [-48.93%, -28.72%]	-39.32%	-42.26%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_In_Yes	NÃO	111 / — / 101	—	-23.08% [-67.27%, +45.63%]	-34.00%	-51.07%	In: ROI>0=False
Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF	NÃO	8 / 0 / 7	—	-15.87% [-61.71%, +38.41%]	-26.11%	-33.14%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	SIM	5 / 0 / 4	—	+20.22% [+0.00%, +60.00%]	+13.56%	+0.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__England League 1	NÃO	4 / 3 / 2	-0.26% [-3.68%, +3.14%]	+0.00% [+0.00%, +0.00%]	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England Football League Championship	NÃO	3 / 3 / 2	-5.94% [-7.86%, -4.06%]	-3.11% [-100.00%, +93.40%]	-34.64%	-3.30%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England League 2	NÃO	3 / 3 / 3	-1.60% [-3.40%, +0.25%]	-35.54% [-100.00%, +28.33%]	-45.64%	-35.83%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England National League North	NÃO	3 / 2 / 3	+4.25% [-0.91%, +9.40%]	-33.62% [-66.67%, +0.00%]	-37.13%	-33.33%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	SIM	3 / 2 / 3	+1.86% [-1.39%, +5.10%]	+70.98% [+32.67%, +109.73%]	+54.86%	+65.33%	BackPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__England Football League Championship	NÃO	3 / 2 / 2	-5.90% [-6.71%, -5.09%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__England League 2	SIM	3 / 3 / 3	+3.32% [-0.11%, +6.70%]	+112.32% [+108.70%, +116.01%]	+112.11%	+112.35%	LayPre: ROI sig>0

Chave (combinação xliga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	NÃO	3 / 3 / 3	-0.35% [-4.07%, +3.45%]	-0.10% [-66.67%, +66.73%]	-20.40%	-33.30%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	SIM	3 / 3 / 3	+1.25% [-0.61%, +3.09%]	+72.55% [+36.23%, +109.49%]	+57.67%	+72.46%	LayPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__Scotland Premier League	SIM	3 / 2 / 3	+1.91% [-2.05%, +5.89%]	+72.97% [+35.46%, +109.54%]	+57.75%	+70.92%	LayPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__England League 1	NÃO	2 / 1 / 1	-7.77% —	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	2 / 2 / 2	-5.30% [-6.56%, -4.04%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	SIM	2 / 2 / 2	+2.02% [+1.60%, +2.42%]	+44.91% [+0.00%, +90.00%]	+27.56%	+45.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League	NÃO	2 / 0 / 2	—	-49.90% [-100.00%, +0.00%]	-54.24%	-50.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__Club Friendly	NÃO	2 / 2 / 1	-0.90% [-5.96%, +4.18%]	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)

Train 2026-02-22→2026-03-09 → Test 2026-03-10→2026-03-11

Chave (combinação xliga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Lay_In_No	NÃO	368 / — / 333	—	-36.67% [-46.29%, -26.57%]	-37.15%	-39.82%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_In_Any	SIM	366 / — / 324	—	+27.90% [+16.21%, +41.17%]	+26.37%	+23.75%	BackIn: ROI sig>0

Chave (combinação xliga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Lay_In_Yes	NÃO	127 / — / 115	—	-25.27% [-64.20%, +35.23%]	-37.33%	-49.56%	In: ROI>0=False
Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF	NÃO	8 / 0 / 7	—	-15.87% [-61.71%, +38.41%]	-29.61%	-33.14%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	SIM	5 / 0 / 4	—	+20.22% [+0.00%, +60.00%]	+12.35%	+0.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__England League 1	SIM	5 / 4 / 3	+0.43% [-2.96%, +3.54%]	+33.92% [+0.00%, +68.73%]	+22.64%	+34.36%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__England League 2	NÃO	4 / 4 / 4	-2.68% [-5.21%, -0.07%]	-5.18% [-100.00%, +88.95%]	-44.06%	-51.88%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England Football League Championship	NÃO	3 / 3 / 2	-5.94% [-7.86%, -4.06%]	-3.11% [-100.00%, +93.40%]	-43.93%	-3.30%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England National League North	NÃO	3 / 2 / 3	+4.25% [-0.91%, +9.40%]	-33.62% [-66.67%, +0.00%]	-38.90%	-33.33%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	3 / 3 / 3	-5.19% [-6.03%, -4.35%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	SIM	3 / 2 / 3	+1.86% [-1.39%, +5.10%]	+70.98% [+32.67%, +109.73%]	+53.26%	+65.33%	BackPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__England Football League Championship	NÃO	3 / 2 / 2	-5.90% [-6.71%, -5.09%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__England League 2	SIM	3 / 3 / 3	+3.32% [-0.11%, +6.70%]	+112.32% [+108.70%, +116.01%]	+112.10%	+112.35%	LayPre: ROI sig>0

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	NÃO	3 / 3 / 3	-0.35% [-4.07%, +3.45%]	-0.10% [-66.67%, +66.73%]	-25.80%	-33.30%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	SIM	3 / 3 / 3	+1.25% [-0.61%, +3.09%]	+72.55% [+36.23%, +109.49%]	+56.23%	+72.46%	LayPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__Scotland Premier League	SIM	3 / 2 / 3	+1.91% [-2.05%, +5.89%]	+72.97% [+35.46%, +109.54%]	+56.27%	+70.92%	LayPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__England League 1	NÃO	2 / 1 / 1	-7.77% —	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England National League	NÃO	2 / 2 / 2	+6.47% [+4.20%, +8.74%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	SIM	2 / 2 / 2	+2.02% [+1.60%, +2.42%]	+44.91% [+0.00%, +90.00%]	+25.17%	+45.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League	NÃO	2 / 0 / 2	—	-49.90% [-100.00%, +0.00%]	-58.06%	-50.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)

Train 2026-02-22→2026-03-11 → Test 2026-03-12→2026-03-13

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Lay_In_No	NÃO	426 / — / 385	—	-37.13% [-45.98%, -28.11%]	-37.53%	-40.05%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_In_Any	SIM	424 / — / 380	—	+26.03% [+15.62%, +37.40%]	+24.86%	+22.26%	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_Yes	NÃO	145 / — / 131	—	-30.78% [-64.64%, +23.39%]	-40.00%	-51.70%	In: ROI>0=False

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF	NÃO	8 / 0 / 7	—	-15.87% [-61.71%, +38.41%]	-29.83%	-33.14%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__England League 1	SIM	6 / 5 / 3	+0.68% [-2.02%, +2.91%]	+33.92% [+0.00%, +68.73%]	+22.44%	+34.36%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__England Football League Championship	NÃO	5 / 4 / 4	-5.60% [-8.01%, -4.17%]	+22.97% [-50.27%, +94.77%]	-13.25%	-1.65%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England League 1	SIM	5 / 4 / 4	+2.98% [-5.07%, +13.57%]	+50.57% [+0.00%, +98.83%]	+26.12%	+26.68%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	SIM	5 / 0 / 4	—	+20.22% [+0.00%, +60.00%]	+12.20%	+0.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__England League 2	SIM	5 / 4 / 5	+1.77% [-1.89%, +5.77%]	+71.11% [-12.20%, +118.01%]	+28.03%	+68.42%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__England League 2	NÃO	4 / 4 / 4	-2.68% [-5.21%, -0.07%]	-5.18% [-100.00%, +88.95%]	-44.50%	-51.88%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England National League North	NÃO	3 / 2 / 3	+4.25% [-0.91%, +9.40%]	-33.62% [-66.67%, +0.00%]	-39.00%	-33.33%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	3 / 3 / 3	-5.19% [-6.03%, -4.35%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	SIM	3 / 2 / 3	+1.86% [-1.39%, +5.10%]	+70.98% [+32.67%, +109.73%]	+52.95%	+65.33%	BackPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__England Football League Championship	NÃO	3 / 2 / 2	-5.90% [-6.71%, -5.09%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__England National League North	NÃO	3 / 3 / 3	-0.20% [-2.75%, +2.39%]	+2.72% [-66.67%, +70.92%]	-25.33%	-31.21%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__England National League South	NÃO	3 / 3 / 3	-1.26% [-2.52%, +0.00%]	-67.10% [-100.00%, -33.33%]	-69.77%	-66.67%	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	NÃO	3 / 3 / 3	-0.35% [-4.07%, +3.45%]	-0.10% [-66.67%, +66.73%]	-26.17%	-33.30%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	SIM	3 / 3 / 3	+1.25% [-0.61%, +3.09%]	+72.55% [+36.23%, +109.49%]	+55.94%	+72.46%	LayPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__Scotland Premier League	SIM	3 / 2 / 3	+1.91% [-2.05%, +5.89%]	+72.97% [+35.46%, +109.54%]	+55.98%	+70.92%	LayPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__England National League	NÃO	2 / 2 / 2	+6.47% [+4.20%, +8.74%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)

Train 2026-02-22→2026-03-13 → Test 2026-03-14→2026-03-15

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	457 / — / 408	—	+30.58% [+18.85%, +43.14%]	+29.08%	+26.63%	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	NÃO	448 / — / 405	—	-39.76% [-48.09%, -31.28%]	-40.09%	-42.47%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_In_Yes	NÃO	157 / — / 143	—	-34.53% [-65.56%, +15.23%]	-41.99%	-52.76%	In: ROI>0=False
Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF	NÃO	8 / 0 / 7	—	-15.87% [-61.71%, +38.41%]	-29.75%	-33.14%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__England League 1	SIM	7 / 6 / 3	+0.45% [-1.78%, +2.54%]	+33.92% [+0.00%, +68.73%]	+22.52%	+34.36%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__England Football League Championship	NÃO	5 / 4 / 4	-5.60% [-8.01%, -4.17%]	+22.97% [-50.27%, +94.77%]	-13.06%	-1.65%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England League 1	SIM	5 / 4 / 4	+2.98% [-5.07%, +13.57%]	+50.57% [+0.00%, +98.83%]	+26.27%	+26.68%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	SIM	5 / 0 / 4	—	+20.22% [+0.00%, +60.00%]	+12.26%	+0.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__England League 2	SIM	5 / 4 / 5	+1.77% [-1.89%, +5.77%]	+71.11% [-12.20%, +118.01%]	+28.27%	+68.42%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__England League 2	NÃO	4 / 4 / 4	-2.68% [-5.21%, -0.07%]	-5.18% [-100.00%, +88.95%]	-44.33%	-51.88%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England Football League Championship	NÃO	4 / 3 / 3	-3.96% [-6.17%, -1.70%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__Scotland Premier League	SIM	4 / 3 / 4	+1.73% [-0.92%, +4.38%]	+78.79% [+27.78%, +107.57%]	+58.87%	+74.67%	LayPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__England National League North	NÃO	3 / 2 / 3	+4.25% [-0.91%, +9.40%]	-33.62% [-66.67%, +0.00%]	-38.96%	-33.33%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	3 / 3 / 3	-5.19% [-6.03%, -4.35%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	SIM	3 / 2 / 3	+1.86% [-1.39%, +5.10%]	+70.98% [+32.67%, +109.73%]	+53.07%	+65.33%	BackPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__England National League North	NÃO	3 / 3 / 3	-0.20% [-2.75%, +2.39%]	+2.72% [-66.67%, +70.92%]	-25.18%	-31.21%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England National League South	NÃO	3 / 3 / 3	-1.26% [-2.52%, +0.00%]	-67.10% [-100.00%, -33.33%]	-69.75%	-66.67%	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No_Germany Bundesliga	NÃO	3 / 3 / 3	-0.35% [-4.07%, +3.45%]	-0.10% [-66.67%, +66.73%]	-26.03%	-33.30%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No_Japan J-League Division 1	SIM	3 / 3 / 3	+1.25% [-0.61%, +3.09%]	+72.55% [+36.23%, +109.49%]	+56.05%	+72.46%	LayPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any_England National League	NÃO	2 / 2 / 2	+6.47% [+4.20%, +8.74%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)

Notas importantes:

- Se Jogos OOS for baixo em muitos passos, você ainda não tem volume suficiente para decisões por combinação. Nesse cenário faz sentido **Bayes hierárquico (partial pooling)** para estabilizar estimativas.
- **Lucro (estratégia, budget)** acima já incorpora a política de risco por jogo (match budget) e é a métrica principal.
- O walk-forward usa ROI no **ponto de entrada**: Back em t_0 ; Lay em t_{reversal} quando existir, senão $t_{\text{last}} (-t+20s)$.
- Para Lay pre-match, o CLV usado na seleção é $\text{clv_conv} = -(\text{entry-closing})/\text{closing}$, ou seja **Lay “bom” tende a ser positivo**.
- Para pre-match, também é útil monitorar CLV OOS (menos dependente de resultados), mas CLV mede qualidade de entrada, não P&L.

O que significa 'Bayes hierárquico / partial pooling' aqui?

Quando você tem poucas partidas por combinação na janela de treino/teste, o estimador (ex.: ROI p30) fica muito ruidoso e pode alternar sinal por acaso. O Bayes hierárquico modela cada combinação como um desvio de um **efeito global** (ex.: ROI médio global do live) e aplica **shrinkage**: combinações com pouco N são puxadas para o global; combinações com muito N “ganham identidade própria”.

Na prática isso reduz falsos positivos/negativos no rolling e torna a seleção mais estável quando o volume ainda é baixo.

1.1 Estimativa 30 dias (OOS): turnover, lucro, banca, ROI/banca e drawdown

Esta estimativa usa o walk-forward acima como **simulador OOS**. O lucro pode ser reportado em duas versões:

- **obs.**: apenas jogos com ROI (placar) disponível.
- **exp.**: expande o lucro para a população elegível usando scaling por exposição/turnover (assume missing-at-random condicional à estratégia).

Padrão de risco: P&L aqui já é calculado com **budget por jogo (match_id)** consumido ao longo do tempo (Back=1.00% da banca ref; Lay=0.50% em liability; cap por sinal=33% do budget; mode=fixed).

Sizing FLAT (quando aplicável no WF): Back stake=1.00 | Lay liability=50.00.

Premissa	Valor
Train mode (OOS)	expanding
Scheme pre-match (OOS)	KELLY_0.25
Scheme in-match (OOS)	FLAT
Expansão missing ROI	ON
Dias OOS (calendário de teste)	26
Dias OOS com OK (≥ 1 evento OK/conf)	26
Turnover 30d (proj., calendário)	1,330.88
Turnover 30d (proj., cond OK)	1,330.88
Turnover 30d (Pre/In)	523.19 / 807.69
Turnover 30d (Back/Lay)	963.46 / 367.42
Lucro 30d (obs., calendário)	302.06
Lucro 30d (obs., cond OK)	302.06
Lucro 30d (obs.) Pre/In	125.15 / 176.91
Lucro 30d (obs.) Back/Lay	258.89 / 43.17
Lucro 30d (exp., calendário)	342.43
Lucro 30d (exp., cond OK)	342.43
Lucro 30d (exp.) Pre/In	144.71 / 197.72
Lucro 30d (exp.) Back/Lay	279.69 / 62.74
Banca risco p99 (Back+Lay)	173.25
Banca liquidez p99 (+buf)	154.00
Banca recomendada (max)	173.25
ROI/banca 30d (obs., calendário)	174.35%
ROI/banca 30d (obs., cond OK)	174.35%
ROI/banca 30d (exp., calendário)	197.65%
ROI/banca 30d (exp., cond OK)	197.65%
DD 30d p95 (obs., calendário)	0.00
DD 30d p95 (obs., cond OK)	0.00
DD 30d p95 (exp., calendário)	0.00
DD 30d p95 (exp., cond OK)	0.00

Ablation (OOS): operar só Pre vs só In (com o MESMO budget/sizing)

Universo	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d (exp.)
Só Pre	523.19	144.71	27.66%

Universo	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d (exp.)
Só In	807.69	197.72	24.48%

Ablation (OOS): decomposição por lado (Back vs Lay)

Lado	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d (exp.)
Back	963.46	279.69	29.03%
Lay	367.42	62.74	17.07%

Quebra 2x2 (OOS exp.): Back/Lay x Pre/In

Tipo	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d (exp.)
Back_Pre	155.77	81.98	52.63%
Back_In	807.69	197.72	24.48%
Lay_Pre	367.42	62.74	17.07%
Lay_In	0.00	0.00	—%

1.1b Explorações estatísticas (OFF)

_Blocos exploratórios (bootstrap por key, BH-FDR, weekday/league perm-test, rolling/sign-test) estão **desligados** por padrão para não afetar o relatório diário das 19h. Para habilitar em rodadas manuais: --wf-experimental-stats ou WF_EXPERIMENTAL_STATS=1._

Marginal por combinação (OOS): turnover share e lucro 30d (exp.) por key

Combinação (key)	Turnover 30d	Share turno ver	Lucro 30d (exp.)	Share lucro	ROI/turnover 30d
Back_In_Any	807.69	60.69%	197.72	57.74%	24.48%
Lay_Pre_No__England League 2	127.21	9.56%	6.43	1.88%	5.05%
Lay_Pre_No__England League 1	106.59	8.01%	16.25	4.75%	15.24%
Back_Pre_Any__Spain La Liga	76.15	5.72%	38.84	11.34%	51.00%
Back_Pre_Any__England League 1	39.23	2.95%	42.10	12.29%	107.32%
Back_Pre_Any__France Ligue 1	38.08	2.86%	0.00	0.00%	0.00%
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	37.78	2.84%	21.22	6.20%	56.18%
Lay_Pre_No__Scotland Premier League	35.35	2.66%	18.31	5.35%	51.78%
Lay_Pre_No__England National League North	20.67	1.55%	0.00	0.00%	0.00%
Lay_Pre_No__Spain La Liga	20.19	1.52%	0.00	0.00%	0.00%
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	19.63	1.47%	-19.04	-5.56%	-97.00%

Combinação (key)	Turnover 30d	Share turno ver	Lucro 30d (exp.)	Share lucro	ROI/turnover 30d
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	1.15	0.09%	0.00	0.00%	0.00%
Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1	1.15	0.09%	1.04	0.30%	90.00%

1.2 Governança de exposição por jogo (budget por match_id) — sensibilidade

Objetivo: evitar concentração quando um mesmo jogo gera muitos sinais. Simulamos um orçamento de exposição por jogo, consumido ao longo do tempo.

- **Back** consome budget em **stake**.
- **Lay** consome budget em **liability**.
- Também aplicamos um cap por sinal como fração do budget do jogo (para não gastar tudo no 1º sinal).

Importante: o budget é parametrizado como fração de uma referência de banca. Aqui usamos:

- se `--kelly-bankroll` estiver setado: essa banca explícita;
- senão: a Banca recomendada (max) estimada na 12.1 (baseline).

1.2f Sweep de stake médio (caps absolutos por aposta; rápido)

Objetivo: ao invés de parametrizar exposição como % da banca, varremos **caps absolutos por aposta** (Back em **stake**; Lay em **liability**) e medimos o lucro/turnover OOS projetado em 30 dias.

Notas:

- Este sweep **não** aplica budget por match_id (é uma curva de stake médio por aposta).
- Continua aplicando **limit por evento** (quando disponível; com imputação quando missing/zero).
- Usa a mesma seleção walk-forward (keys ativas por step) e o mesmo gating (AH/liquidez, se ligados).

Sweep 1D (isolando segmentos: os demais caps = 0)

Segmento	Cap (abs)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d	n_ev_sized	dias
Back_Pre	0.00	0.00	0.00	—%	0	26
Back_Pre	5.00	51.92	24.32	46.84%	9	26
Back_Pre	10.00	103.85	48.65	46.84%	9	26
Back_Pre	20.00	207.69	97.29	46.84%	9	26
Back_Pre	30.00	311.54	145.94	46.84%	9	26
Back_Pre	50.00	519.23	243.23	46.84%	9	26
Back_Pre	75.00	778.85	364.85	46.84%	9	26
Back_Pre	100.00	1,038.46	486.46	46.84%	9	26
Back_Pre	150.00	1,551.06	722.53	46.58%	9	26
Back_Pre	200.00	2,012.60	903.46	44.89%	9	26
Back_In	0.00	0.00	0.00	—%	0	26
Back_In	5.00	6,522.21	1,771.69	27.16%	1145	26

Segmento	Cap (abs)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d	n_ev_sized	dias
Back_In	10.00	12,963.30	3,517.08	27.13%	1145	26
Back_In	20.00	25,769.81	7,003.39	27.18%	1145	26
Back_In	30.00	38,502.74	10,480.13	27.22%	1145	26
Back_In	50.00	63,854.56	17,334.26	27.15%	1145	26
Back_In	75.00	95,434.81	25,834.34	27.07%	1145	26
Back_In	100.00	126,920.41	34,321.64	27.04%	1145	26
Back_In	150.00	189,740.47	51,203.91	26.99%	1145	26
Back_In	200.00	252,509.70	68,044.58	26.95%	1145	26
Lay_Pre	0.00	0.00	0.00	—%	0	26
Lay_Pre	10.00	239.40	18.48	7.72%	20	26
Lay_Pre	20.00	477.59	35.75	7.49%	20	26
Lay_Pre	30.00	715.78	53.02	7.41%	20	26
Lay_Pre	50.00	1,192.16	87.56	7.35%	20	26
Lay_Pre	75.00	1,754.12	86.89	4.95%	20	26
Lay_Pre	100.00	2,288.15	47.28	2.07%	20	26
Lay_Pre	150.00	3,356.21	-39.65	-1.18%	20	26
Lay_Pre	200.00	4,413.75	-147.95	-3.35%	20	26
Lay_Pre	300.00	6,438.92	-520.88	-8.09%	20	26
Lay_In	0.00	0.00	0.00	—%	0	26
Lay_In	10.00	0.00	0.00	—%	0	26
Lay_In	20.00	0.00	0.00	—%	0	26
Lay_In	30.00	0.00	0.00	—%	0	26
Lay_In	50.00	0.00	0.00	—%	0	26
Lay_In	75.00	0.00	0.00	—%	0	26
Lay_In	100.00	0.00	0.00	—%	0	26
Lay_In	150.00	0.00	0.00	—%	0	26
Lay_In	200.00	0.00	0.00	—%	0	26
Lay_In	300.00	0.00	0.00	—%	0	26

Grid 2D (in-match): cap Back_In × cap Lay_In (Pre fixo em 0)

cap_back_in	cap_lay_in	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d
0.00	0.00	0.00	0.00	—%
0.00	10.00	0.00	0.00	—%

cap_back_in	cap_lay_in	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d
0.00	20.00	0.00	0.00	—%
0.00	30.00	0.00	0.00	—%
0.00	50.00	0.00	0.00	—%
0.00	75.00	0.00	0.00	—%
0.00	100.00	0.00	0.00	—%
0.00	150.00	0.00	0.00	—%
0.00	200.00	0.00	0.00	—%
0.00	300.00	0.00	0.00	—%
5.00	0.00	6,522.21	1,771.69	27.16%
5.00	10.00	6,522.21	1,771.69	27.16%
5.00	20.00	6,522.21	1,771.69	27.16%
5.00	30.00	6,522.21	1,771.69	27.16%
5.00	50.00	6,522.21	1,771.69	27.16%
5.00	75.00	6,522.21	1,771.69	27.16%
5.00	100.00	6,522.21	1,771.69	27.16%
5.00	150.00	6,522.21	1,771.69	27.16%
5.00	200.00	6,522.21	1,771.69	27.16%
5.00	300.00	6,522.21	1,771.69	27.16%
10.00	0.00	12,963.30	3,517.08	27.13%
10.00	10.00	12,963.30	3,517.08	27.13%
10.00	20.00	12,963.30	3,517.08	27.13%
10.00	30.00	12,963.30	3,517.08	27.13%
10.00	50.00	12,963.30	3,517.08	27.13%
10.00	75.00	12,963.30	3,517.08	27.13%
10.00	100.00	12,963.30	3,517.08	27.13%
10.00	150.00	12,963.30	3,517.08	27.13%
10.00	200.00	12,963.30	3,517.08	27.13%
10.00	300.00	12,963.30	3,517.08	27.13%
20.00	0.00	25,769.81	7,003.39	27.18%
20.00	10.00	25,769.81	7,003.39	27.18%
20.00	20.00	25,769.81	7,003.39	27.18%
20.00	30.00	25,769.81	7,003.39	27.18%

cap_back_in	cap_lay_in	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d
20.00	50.00	25,769.81	7,003.39	27.18%
20.00	75.00	25,769.81	7,003.39	27.18%
20.00	100.00	25,769.81	7,003.39	27.18%
20.00	150.00	25,769.81	7,003.39	27.18%
20.00	200.00	25,769.81	7,003.39	27.18%
20.00	300.00	25,769.81	7,003.39	27.18%
30.00	0.00	38,502.74	10,480.13	27.22%
30.00	10.00	38,502.74	10,480.13	27.22%
30.00	20.00	38,502.74	10,480.13	27.22%
30.00	30.00	38,502.74	10,480.13	27.22%
30.00	50.00	38,502.74	10,480.13	27.22%
30.00	75.00	38,502.74	10,480.13	27.22%
30.00	100.00	38,502.74	10,480.13	27.22%
30.00	150.00	38,502.74	10,480.13	27.22%
30.00	200.00	38,502.74	10,480.13	27.22%
30.00	300.00	38,502.74	10,480.13	27.22%
50.00	0.00	63,854.56	17,334.26	27.15%
50.00	10.00	63,854.56	17,334.26	27.15%
50.00	20.00	63,854.56	17,334.26	27.15%
50.00	30.00	63,854.56	17,334.26	27.15%
50.00	50.00	63,854.56	17,334.26	27.15%
50.00	75.00	63,854.56	17,334.26	27.15%
50.00	100.00	63,854.56	17,334.26	27.15%
50.00	150.00	63,854.56	17,334.26	27.15%
50.00	200.00	63,854.56	17,334.26	27.15%
50.00	300.00	63,854.56	17,334.26	27.15%
75.00	0.00	95,434.81	25,834.34	27.07%
75.00	10.00	95,434.81	25,834.34	27.07%
75.00	20.00	95,434.81	25,834.34	27.07%
75.00	30.00	95,434.81	25,834.34	27.07%
75.00	50.00	95,434.81	25,834.34	27.07%
75.00	75.00	95,434.81	25,834.34	27.07%

cap_back_in	cap_lay_in	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d
75.00	100.00	95,434.81	25,834.34	27.07%
75.00	150.00	95,434.81	25,834.34	27.07%
75.00	200.00	95,434.81	25,834.34	27.07%
75.00	300.00	95,434.81	25,834.34	27.07%
100.00	0.00	126,920.41	34,321.64	27.04%
100.00	10.00	126,920.41	34,321.64	27.04%
100.00	20.00	126,920.41	34,321.64	27.04%
100.00	30.00	126,920.41	34,321.64	27.04%
100.00	50.00	126,920.41	34,321.64	27.04%
100.00	75.00	126,920.41	34,321.64	27.04%
100.00	100.00	126,920.41	34,321.64	27.04%
100.00	150.00	126,920.41	34,321.64	27.04%
100.00	200.00	126,920.41	34,321.64	27.04%
100.00	300.00	126,920.41	34,321.64	27.04%
150.00	0.00	189,740.47	51,203.91	26.99%
150.00	10.00	189,740.47	51,203.91	26.99%
150.00	20.00	189,740.47	51,203.91	26.99%
150.00	30.00	189,740.47	51,203.91	26.99%
150.00	50.00	189,740.47	51,203.91	26.99%
150.00	75.00	189,740.47	51,203.91	26.99%
150.00	100.00	189,740.47	51,203.91	26.99%
150.00	150.00	189,740.47	51,203.91	26.99%
150.00	200.00	189,740.47	51,203.91	26.99%
150.00	300.00	189,740.47	51,203.91	26.99%
200.00	0.00	252,509.70	68,044.58	26.95%
200.00	10.00	252,509.70	68,044.58	26.95%
200.00	20.00	252,509.70	68,044.58	26.95%
200.00	30.00	252,509.70	68,044.58	26.95%
200.00	50.00	252,509.70	68,044.58	26.95%
200.00	75.00	252,509.70	68,044.58	26.95%
200.00	100.00	252,509.70	68,044.58	26.95%
200.00	150.00	252,509.70	68,044.58	26.95%

cap_back_in	cap_lay_in	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d
200.00	200.00	252,509.70	68,044.58	26.95%
200.00	300.00	252,509.70	68,044.58	26.95%

Melhor (por **Lucro 30d (exp.)**) no grid acima: lucro=68,044.58 com cap_back_in=200.00 e cap_lay_in=0.00 (turn_30d=252,509.70, ROI/turn=26.95%).

[INFO] CSV sweep1d: logs/daily_reports/20260322/report_base_sweep1d.csv

[INFO] CSV grid_in: logs/daily_reports/20260322/report_base_grid_in.csv

Referência de banca p/ budget: 10,000.00 | budgets por jogo aplicados em stake (Back) e liability (Lay).

Cenário	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
BASELINE (sem budget)	1,330.88	342.43	173.25	197.65%	0.00
BUDGET_0.50%/0.25% cap25%	1,531.48	414.81	207.16	200.24%	0.00
BUDGET_1.00%/0.50% cap33%	1,867.39	493.72	248.09	199.01%	0.00
BUDGET_2.00%/1.00% cap50%	2,805.92	643.00	402.95	159.57%	16.70
BUDGET_3.00%/1.50% cap33%	2,793.63	640.78	400.15	160.13%	16.08
BUDGET_4.00%/2.00% cap33%	3,009.31	709.54	434.91	163.15%	40.76
BUDGET_3.00%/1.50% cap50%	3,113.40	742.90	453.63	163.77%	57.43
BUDGET_4.00%/2.00% cap50%	3,324.88	809.86	500.24	161.89%	95.22
BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25%	1,680.35	427.24	232.16	184.03%	0.00
BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33%	2,219.85	477.78	312.77	152.76%	0.00
BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50%	3,021.92	541.63	414.37	130.71%	97.85
BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33%	3,015.88	539.96	412.57	130.88%	95.96
BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33%	3,132.69	637.23	445.05	143.18%	97.64
BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50%	3,195.00	690.90	463.05	149.21%	94.60

Cenário	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%	3,324.88	809.86	500.24	161.89%	94.60

Risk-adaptive (signals_sqrt): sensibilidade variando budgets/caps

Cenário (risk)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
RISK(signals_sqrt) BUDGET_0.50%/0.25% cap25%	1,522.67	410.44	207.16	198.13%	0.00
RISK(signals_sqrt) BUDGET_1.00%/0.50% cap33%	1,844.13	482.32	248.09	194.41%	0.00
RISK(signals_sqrt) BUDGET_2.00%/1.00% cap50%	2,751.67	629.93	381.95	164.92%	16.70
RISK(signals_sqrt) BUDGET_3.00%/1.50% cap33%	2,739.92	627.82	379.95	165.24%	16.08
RISK(signals_sqrt) BUDGET_4.00%/2.00% cap33%	2,937.70	690.17	404.43	170.65%	36.22
RISK(signals_sqrt) BUDGET_3.00%/1.50% cap50%	3,032.02	719.83	422.52	170.37%	46.95
RISK(signals_sqrt) BUDGET_4.00%/2.00% cap50%	3,251.05	776.73	480.18	161.76%	83.78
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25%	1,666.95	423.47	232.16	182.41%	0.00
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33%	2,184.47	467.65	312.77	149.52%	0.00
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50%	2,965.08	527.74	393.38	134.16%	89.49
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33%	2,958.39	527.56	392.37	134.45%	82.16
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33%	3,088.08	586.06	414.57	141.36%	94.60
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50%	3,144.31	632.81	431.94	146.50%	102.71
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%	3,274.09	751.76	480.18	156.56%	94.60

Leitura:

- Se a curva com budget melhora muito (menos negativo ou mais positivo) com pouca perda de turnover, o problema era **concentração por jogo**.
- Se tudo continuar negativo, o problema é **edge OOS** (principalmente in-match) e budget só reduz a escala da perda.

1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap_sinal=33%).

Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca_risco_p99} ; \text{banca_liq_p99})$.

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos Lucro 30d / Banca rec. (max) (não Lucro/Banca(ref)), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	1,620.19	460.49	214.28	214.90%	0.00
50,000.00	2,816.33	848.70	434.04	195.53%	29.75
100,000.00	4,311.51	1,335.40	764.04	174.78%	136.10
500,000.00	9,545.69	2,187.87	1,976.77	110.68%	943.17
1,000,000.00	9,545.69	2,187.87	1,976.77	110.68%	932.67
1,500,000.00	9,545.69	2,187.87	1,976.77	110.68%	958.84
3,000,000.00	9,545.69	2,187.87	1,976.77	110.68%	945.36
5,000,000.00	9,545.69	2,187.87	1,976.77	110.68%	941.79

Limit-hit rate (por banca; qual cap está sendo binding)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	1156	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0
50,000.00	1156	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0
100,000.00	1156	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	1156	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	1156	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
1,500,000.00	1156	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	1156	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	1156	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.2c Sensibilidade por banca — RISK(signals_sqrt) + BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk_mode=signals_sqrt** e budgets **EQ** (Back=4%, Lay=4%) com **cap por sinal=50%** do budget do jogo.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	2,547.82	838.80	414.24	202.49%	28.77
50,000.00	6,971.65	2,355.93	1,525.87	154.40%	398.67
100,000.00	8,861.22	2,367.90	1,828.69	129.49%	713.54
500,000.00	9,545.69	2,187.87	1,976.77	110.68%	956.09
1,000,000.00	9,545.69	2,187.87	1,976.77	110.68%	938.62
1,500,000.00	9,545.69	2,187.87	1,976.77	110.68%	945.08
3,000,000.00	9,545.69	2,187.87	1,976.77	110.68%	952.11
5,000,000.00	9,545.69	2,187.87	1,976.77	110.68%	913.23

Limit-hit rate (por banca; EQ 4%/4% cap50%, signals_sqrt)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	1156	0.0%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0
50,000.00	1156	0.2%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0
100,000.00	1156	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	1156	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	1156	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
1,500,000.00	1156	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	1156	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	1156	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.2e Sensibilidade por banca — BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50% (risk_mode=fixed)

Mesmo budget **EQ** (Back=4%, Lay=4%) e **cap por sinal=50%**, mas com **risk_mode=fixed** (ou seja, não divide o budget do jogo por $\sqrt{N}$ sinais). Isso é o cenário “só Budget”.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	2,598.61	896.76	433.54	206.85%	28.77
50,000.00	7,002.20	2,390.66	1,549.17	154.32%	397.57
100,000.00	8,861.22	2,367.90	1,828.69	129.49%	734.03
500,000.00	9,545.69	2,187.87	1,976.77	110.68%	912.46
1,000,000.00	9,545.69	2,187.87	1,976.77	110.68%	916.80
1,500,000.00	9,545.69	2,187.87	1,976.77	110.68%	957.34
3,000,000.00	9,545.69	2,187.87	1,976.77	110.68%	927.02
5,000,000.00	9,545.69	2,187.87	1,976.77	110.68%	950.26

Limit-hit rate (por banca; EQ 4%/4% cap50%, fixed)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	1156	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0
50,000.00	1156	0.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0
100,000.00	1156	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	1156	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	1156	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
1,500,000.00	1156	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	1156	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	1156	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.2d Sensibilidade por banca — RISK(signals_sqrt) + BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap33%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk_mode=signals_sqrt** e budgets **EQ** (Back=2%, Lay=2%) com **cap por sinal=33%** do budget do jogo.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	2,047.00	543.95	289.41	187.95%	0.00
50,000.00	4,950.38	1,274.46	942.83	135.17%	223.26
100,000.00	8,264.14	1,995.72	1,720.25	116.01%	641.55
500,000.00	9,545.69	2,187.87	1,976.77	110.68%	951.67
1,000,000.00	9,545.69	2,187.87	1,976.77	110.68%	929.00
1,500,000.00	9,545.69	2,187.87	1,976.77	110.68%	964.99
3,000,000.00	9,545.69	2,187.87	1,976.77	110.68%	922.64
5,000,000.00	9,545.69	2,187.87	1,976.77	110.68%	907.15

Limit-hit rate (por banca; EQ 2%/2% cap33%, signals_sqrt)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	1156	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0
50,000.00	1156	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0
100,000.00	1156	0.3%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	1156	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	1156	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
1,500,000.00	1156	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	1156	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	1156	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.3 Linha AH (0-1, 1-2, 2+) no OOS — sensibilidade e política

Interpretação operacional (proxy de liquidez do **mercado AH**): linhas extremas (ex.: **AH 2+**) tendem a ser menos líquidas e podem sofrer mais com slippage/execução. Aqui testamos políticas de filtro por |line| no OOS.

Buckets usados: **0-1, 1-2, 2+** (por abs(line)).

Cenário	Scope	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d	DD 30d p95
BASELINE (sem filtro)	—	2,164.50	483.83	22.35%	24.33
GATE abs<=2.0	pre	1,867.39	493.72	26.44%	0.00
GATE abs<=2.0	all	1,112.78	192.39	17.29%	10.66
GATE abs<=1.0	pre	1,666.66	437.63	26.26%	0.00
GATE abs<=1.0	all	751.66	90.31	12.01%	16.14

Ablation (diagnóstico): operar apenas em um bucket de linha (budget reinicia por step; serve como diagnóstico, não como decomposição exata do baseline).

Bucket	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d
AH 0-1	751.66	90.31	12.01%
AH 1-2	361.12	101.12	28.00%
AH 2+	1,051.73	303.71	28.88%

Política sugerida (OOS): se AH 2+ degradar ROI/turnover, começar com --wf-ah-max-abs-line 2 --wf-ah-scope all (ou pre).

1.4 Liquidez por limit (betslip_limit) no OOS — sensibilidade (opcional)

Este bloco é **opcional** e usa o proxy betsliplimit/lay.available_limit (capacidade por aposta) como outra visão de liquidez.

Cobertura de betsliplimit (OK, betslipl conf.)

Métrica	Valor
amostra usada p/ média	combo_events (liq_limit; oportunidades OOS)
Back missing/zero	92.99%

Métrica	Valor
Lay missing/zero	87.05%
média Back (positivos)	733.59
imputação Back (quando missing/zero)	733.59
média Lay (positivos)	668.40
imputação Lay (quando missing/zero)	668.40
média geral (positivos; fallback)	689.71

Cenário	Scope	limiar (mediana, treino)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d	DD 30d p95
BASELINE	—	—	2,164.50	483.83	22.35%	24.33
LIQ_GATE_P50	pre	74.43	1,359.71	362.19	26.64%	0.00
LIQ_GATE_P75	pre	115.73	1,359.71	362.19	26.64%	0.00
LIQ_GATE_P50	all	41.86	154.65	73.77	47.70%	0.00

Política sugerida (opcional): --wf-liquidity-mode gate_p50 --wf-liquidity-scope pre.

Volume e stake médio por combinação (janela OOS, com budget padrão)

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N event os OOS	Stake eq. médio	Observação
Back_In_Any	13	700	1145	1.00	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Scotland Premier League	13	2	3	60.96	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Spain La Liga	13	6	6	75.91	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Club Friendly	12	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__France Ligue 1	12	1	1	56.65	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1	11	6	6	1.88	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	11	5	5	47.10	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__England League 2	10	6	6	60.63	budget reduz concentração por jogo

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N event os OOS	Stake eq. médio	Observação
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	10	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Scotland Premier League	10	1	1	60.53	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	10	5	6	1.00	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Spain La Liga	9	3	3	135.71	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Bulgaria First PFG	8	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	6	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	6	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__USA Major League Soccer	6	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__England League 1	5	5	5	37.89	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Australia Victoria Premier League 1 U23	4	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Brazil Copa do Brazil	4	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__England League 1	3	6	6	57.51	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	2	1	1	51.55	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__England National League South	2	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__England National League North	1	2	2	38.23	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__CONCACAF Champions League	1	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Cameroon Premier Division	1	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Philippines UFL Cup	1	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Poland 2. Liga	1	0	0	—	budget reduz concentração por jogo

Apêndice — Diagnósticos e in-sample

Nota: as seções abaixo mantêm a numeração original do relatório completo.

1) Contexto do corte (b808)

Indicador	Valor
Auditorias H3B UP (match + kickoff passado)	31756
Betslip bruto	2545
Betslip confiável (diff -10% a +10%)	544
Descartados no filtro de qualidade	2001
Jogos únicos (geral)	2009
Média de observações por jogo	15.8
Jogos únicos com betslip confiável	259
Distribuição por market_type	AH=31756
Jogos únicos (AH) no recorte	2009
Jogos únicos (AH) com closing_odd disponível	1220
Cobertura closing_odd (AH)	60.7%

2) Base comparativa: API vs DOM

Métrica	API (v4.0-api)	DOM (v1.0)
Total de observações	0	0
Com betslip confiável	0	0
Com CLV pre-match (betslip)	0	0
Com ROI (betslip)	0	0
Tempo total observado (detecção→betslip, wall/total)	— ms	— ms
Tempo instrumentado (detecção→clique→betslip)	— ms	— ms

2.0a Glossário de métricas (definições operacionais)

Este glossário existe para eliminar ambiguidades entre **tempo total**, **tempos instrumentados** e **overhead**.

- `hypothesis_detected_at`: timestamp (UTC) de detecção do evento que gerou a auditoria.
- `audited_at`: timestamp (UTC) em que a auditoria foi concluída/persistida.
- `lag_total_ms` (**tempo total observado / wall**): proxy de tempo “de parede” do pipeline do evento até o betslip; quando disponível usa wall time (ex.: `audited_at - detected_at`).
- `lag_det_to_click_ms` (**detecção→clique**): tempo até o robô executar o clique/ação de betslip.
- `lag_click_to_betslip_ms` (**clique→betslip**): tempo até carregar/obter o payload do betslip após o clique.
- `lag_e2e_ms` (**tempo instrumentado**): `lag_det_to_click_ms + lag_click_to_betslip_ms`.

- **audit_total_ms (duração da auditoria)**: duração instrumentada do ciclo de auditoria (pode diferir de lag_total_ms se houver esperas fora do escopo instrumentado).
- **lag_overhead_ms (overhead)**: $\text{lag_total_ms} - \text{lag_e2e_ms}$; agrega espera fora das duas etapas instrumentadas (ex.: fila, retries, pausas, latência externa).
- **diff_pct (BS vs WS)**: diferença percentual entre a odd do **betslip no momento da execução** (BS) e a odd do **WebSocket no momento da detecção** (WS): $(\text{BS} - \text{WS}) / \text{WS} * 100$. Importante: **BS e WS são medidos em instantes diferentes**, então este número mede principalmente **drift durante a execução + slippage/atualização** (e não “mispricing contemporâneo”).
- **Betslip confiável**: filtro de qualidade $\text{diff_pct} \in [-10\%, +10\%]$ para reduzir casos de mismatch/parse incorreto.

2.0b Decomposição do tempo (detecção→clique→betslip vs. overhead)

Interpretação: lag_e2e é o **tempo fim-a-fim** (detecção→clique + clique→betslip). overhead = lag_total – lag_e2e (proxy de fila/retries/esperas fora das 2 etapas instrumentadas).

Modelo	Métrica	mean (ms)	p50 (ms)	p95 (ms)	N
API (2-4s)	lag_det→click	—	—	—	0
API (2-4s)	lag_click→betslip	—	—	—	0
API (2-4s)	lag_e2e (soma)	—	—	—	0
API (2-4s)	audit_total (duração)	—	—	—	0
API (2-4s)	overhead (total - e2e)	—	—	—	0
DOM (15-30s)	lag_det→click	—	—	—	0
DOM (15-30s)	lag_click→betslip	—	—	—	0
DOM (15-30s)	lag_e2e (soma)	—	—	—	0
DOM (15-30s)	audit_total (duração)	—	—	—	0
DOM (15-30s)	overhead (total - e2e)	—	—	—	0

Diagnóstico de cauda (percentual acima do limiar)

Modelo	% det→click > 5s	% det→click > 20s	% total > 10s	% total > 40s	% overhead < 0
API (2-4s)	—%	—%	—%	—%	—%
DOM (15-30s)	—%	—%	—%	—%	—%

2.1 Cobertura temporal (pre-match vs in-match)

Métrica	Pre-match	In-match	Observação
Observações totais com classificação temporal	16967	14784	Contagem bruta do corte
ROI Betslip	161	290	Amostra com resultado do jogo
ROI WebSocket	14660	12929	Referência de mercado

Métrica	Pre-match	In-match	Observação
CLV (apenas pre-match)	182	—	CLV vs closing pré-jogo não é interpretável in-match

2.2 Performance por regime (pre-match vs in-match)

Regime	N auditorias	N betslip conf.	N OK	Back edge	Lay edge	Diff médio (OK)
PRE_MATCH	16967	206	206	27	2	+0.191%
IN_MATCH	14784	338	338	114	46	+0.899%

2.2c Quebra por liga (top por volume)

Objetivo: detectar não-uniformidade do edge por **liga**. Reporta volume, cobertura de closing (para CLV) e métricas robustas por jogo.

Liga	N OK (conf.)	Jogos	Closing cov (jogos PM)	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	Back edge	Lay edge
England Premier League	50	11	100.0%	+1.67% [-0.10%, +4.22%]	+21.44% [+6.99%, +37.92%]	11	2
Spain La Liga	39	14	100.0%	-0.02% [-0.56%, +0.52%]	-24.00% [-44.70%, -6.10%]	8	5
England Football League Championship	33	8	100.0%	-0.59% [-1.51%, +0.19%]	-21.26% [-59.83%, +0.17%]	1	0
England League 1	32	17	77.8%	+2.20% [+0.98%, +3.42%]	+2.09% [-25.66%, +30.33%]	10	2
Italy Serie A	25	10	100.0%	+0.55% [+0.23%, +0.88%]	-9.82% [-38.87%, +9.98%]	5	1
Japan J-League Division 1	25	13	0.0%	—	-11.77% [-39.25%, +16.29%]	4	1
Brazil Campeonato Brasileiro Série A	24	12	33.3%	+1.49% —	-4.40% [-46.00%, +36.48%]	9	1
Germany Bundesliga	23	9	100.0%	-0.90% [-2.35%, +0.22%]	+32.02% [-17.22%, +88.33%]	4	1

Liga	N OK (conf.)	Jogos	Closing cov (jogos PM)	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	Back edge	Lay edge
France Ligue 1	23	12	100.0%	-2.06% [-4.27%, +0.16%]	-1.06% [-37.10%, +34.41%]	8	1
UEFA Europa League	20	6	100.0%	+1.43% [-1.46%, +4.34%]	-28.50% [-54.44%, -9.62%]	6	3
England National League	19	11	80.0%	+0.15% [-3.78%, +4.34%]	+0.20% [-31.48%, +30.15%]	7	0
Italy Serie B	18	11	100.0%	+2.14% [+2.13%, +2.15%]	-0.49% [-12.07%, +10.39%]	3	5

2.3 Regimes operacionais por tempo total (bucket)

Objetivo: separar a amostra em **regimes de execução** (tempo total) e medir performance em cada regime. Use isso para detectar **fila/saturação**: regimes lentos tendem a ter edge menor e pior ROI.

Bucket (tempo total)	N OK	Jogos	lag_total mean (ms)	lag_total p95 (ms)	overhead p95 (ms)	Back edge	Lay edge	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)
< 5s	0	0	—	—	—	0	0	—	—
5-10s	132	118	8,873	9,869	—	79	23	+4.29% [+2.26%, +6.58%]	+9.66% [-2.54%, +22.30%]
10-20s	59	49	12,165	18,513	—	33	4	+5.01% [+2.09%, +7.84%]	+6.97% [-14.12%, +28.63%]
20-40s	295	131	28,347	36,245	28,540	21	17	-0.19% [-0.93%, +0.48%]	-11.43% [-18.20%, -4.66%]
> 40s	58	35	199,931	413,742	388,979	8	4	-1.52% [-3.89%, +0.76%]	+5.43% [-14.97%, +25.63%]
Desconhecido	0	0	—	—	—	0	0	—	—

2.3b Regimes por tempo total — separando coortes por diff_pct (BS vs WS)

Nesta tabela, separamos duas coortes operacionais por **delta de execução**: BS > WS (diff_pct >= +2%) e BS < WS (diff_pct <= -2%). Isso **não** é (por si só) “Back vs Lay”; é um recorte por **melhora/piora do preço** entre detecção (WS) e execução (BS). CLV é reportado apenas em pre-match.

Bucket	N OK	N (BS>WS +2%)	N (BS<WS -2%)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)	ROI (BS>WS)	ROI (BS<WS)
< 5s	0	0	0	—	—	—	—
5-10s	132	79	23	+5.78% [+3.56%, +8.27%]	-3.91% —	+12.87% [-3.37%, +28.88%]	-9.20% [-30.82%, +11.60%]
10-20s	59	33	4	+4.69% [+0.04%, +9.13%]	—	+19.71% [-11.43%, +51.17%]	+1.30% [+0.20%, +2.40%]
20-40s	295	21	17	+5.31% —	—	-17.80% [-40.00%, +5.77%]	-18.37% [-46.15%, +9.49%]
> 40s	58	8	4	—	—	-13.61% [-66.67%, +39.17%]	-37.69% [-70.82%, -4.15%]
Desconhecido	0	0	0	—	—	—	—

2.3c Estabilidade temporal (por dia, audited_at)

Objetivo: checar se o regime de edge/execução é **time■dependent**. Se houver dias com comportamento distinto (ex.: collector intermitente, horários/ligas), isso aparecerá aqui.

Dia (UTC)	Modelo	N OK	Jogos	% BS>WS +2%	% BS<WS -2%	lag_total p50 (ms)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)
-----------	--------	------	-------	-------------	-------------	--------------------	----------------	----------------

3) CLV pre-match (núcleo)

3.1 CLV com odd do Betslip (execução real)

Métrica	API	DOM
CLV Bruto BS Pre-Match	— (N/A, N=0, jogos=0)	— (N/A, N=0, jogos=0)
CLV Adicional BS Pre-Match	— (N/A, N=0, jogos=0)	— (N/A, N=0, jogos=0)
Taxa de CLV > 0 (bruto)	—%	—%
Taxa de CLV > 0 (adicional)	—%	—%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API CLV bruto (cluster): média —; IC90 —
- DOM CLV bruto (cluster): média —; IC90 —

4) ROI por modelo

Métrica	API	DOM
ROI Betslip	— (N/A, N=0)	— (N/A, N=0)
ROI WebSocket	— (N/A, N=0)	— (N/A, N=0)
Win rate ROI Betslip	—%	—%
Win rate ROI WS	—%	—%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API ROI betslip (cluster): média —; IC90 —
- API ROI WS (cluster): média —; IC90 —

4.1) Validade do CLV: relação CLV × ROI (pre-match)

Objetivo: avaliar se **CLV** (vs closing) é um bom proxy de **ROI realizado** (por placar), ao menos no regime **pre-match**.

Regras do recorte desta seção:

- Apenas status=OK com betslip confiável (diff ∈ [-10%, +10%])
- Apenas PRE_MATCH (is_live=False)
- Exige **closing_odd** (para CLV) e **placar** (para ROI)

4.1a Estatística global (por jogo)

Métrica	Valor
Jogos com CLV+ROI	49
Eventos (auditorias) usados	147
Correlação Pearson (mean por jogo)	-0.226
Correlação Spearman (mean por jogo)	-0.024

4.1b Concordância de sinal (CLV vs ROI)

CLV (jogo)	ROI (jogo)	Jogos
> 0	> 0	14
> 0	≤ 0	16
≤ 0	> 0	8
≤ 0	≤ 0	11

Leitura: CLV e ROI podem divergir por **variância do resultado** (ROI) e por **missingness** (jogos sem closing/sem placar). A correlação acima é um diagnóstico de “alinhamento”, não causalidade.

4.1c ROI por bucket de CLV (quintis; por jogo)

Bucket (CLV por jogo)	Jogos	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	Win rate ROI
Q1 (-5.48%→-1.01%)	10	-2.801% [-3.551%, -2.115%]	+31.020% [+1.428%, +61.804%]	60.0%
Q2 (-1.01%→+0.07%)	10	-0.365% [-0.524%, -0.214%]	+0.352% [-0.405%, +1.371%]	30.0%
Q3 (+0.07%→+1.02%)	9	+0.484% [+0.317%, +0.646%]	+20.834% [+7.319%, +36.613%]	66.7%

Bucket (CLV por jogo)	Jogos	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	Win rate ROI
Q4 (+1.02%→+3.07 %)	10	+1.969% [+1.652%, +2.288%]	+13.434% [-0.440%, +32.938%]	40.0%
Q5 (+3.07%→+13.57 %)	10	+6.439% [+5.090%, +7.923%]	-1.047% [-40.520%, +38.828%]	30.0%

5) Diferença de preço BS vs WS

Métrica	API	DOM
Diff BS vs WS (média)	— (N/A, N=0)	— (N/A, N=0)
BS > WS	—% (0/0)	—% (0/0)
BS > WS +2%	—% (0/0)	—% (0/0)

6) Combinações de valor

6.1 Buckets por diferença BS vs WS

Nota de leitura:

- BS > WS (+2% a +10%): preço no betslip ficou **melhor** do que o WS observado na detecção (delta positivo entre instantes).
- BS < WS (-10% a -2%): preço no betslip ficou **pior** do que o WS observado na detecção (delta negativo entre instantes).
- O ROI abaixo é calculado **dentro do bucket** (não mistura buckets), mas ainda é sensível à cobertura de placar.

Bucket	N bucket	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)
BS < WS (-10% a -2%)	48	-3.909%	—	1	1	-13.462%	[-27.380%, +2.783%]
BS ~ WS (-2% a +2%)	355	-0.330%	[-0.949%, +0.378%]	160	55	-2.762%	[-10.796%, +5.834%]
BS > WS (+2% a +10%)	141	+5.514%	[+3.538%, +7.624%]	21	21	+9.831%	[-3.859%, +21.312%]

6.2 Combinação por faixa de linha AH

Faixa AH	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
AH 0-1 (líquida)	+0.306%	[-0.168%, +1.409%]	+3.365%	[-6.310%, +7.123%]	+0.654%
AH 1-2 (média)	+1.976%	[+0.483%, +3.469%]	+16.900%	[-24.117%, +58.328%]	+1.561%

Faixa AH	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
AH 2+ (extrema)	—	—	-61.331%	[-75.508%, -39.768%]	-0.298%

6.3 Combinação por faixa de lag

Faixa de lag	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
< 10s	+4.313%	[+2.262%, +6.581%]	20	17	+9.631%	[-2.541%, +22.304%]	+1.847%
10-20s	+5.415%	[+2.093%, +7.841%]	9	8	+13.051%	[-14.117%, +28.628%]	+2.484%
20-30s	-0.272%	[-0.965%, +0.570%]	101	48	-8.755%	[-17.381%, -1.744%]	-0.260%
> 30s	-0.933%	[-2.518%, +0.086%]	52	21	-2.133%	[-15.336%, +13.938%]	+0.117%

7) Estimativa financeira (proxy) e risco

Este bloco usa `hypothesis_details.finance` quando existe; se não existir, usa `stake fallback = stake_pct_of_limit × limit`.

Política de stake (proxy)

Parâmetro	Valor
<code>stake_pct_of_limit</code>	0.25
<code>stake_cap</code>	0.00
Cobertura finance (OK, betslip conf.)	544/544

7.1 Back (BS >> WS)

Métrica	Valor
Corte (<code>diff_pct</code>)	>= 2.0%
N eventos	141
Cobertura finance (na coorte)	141/141
Stake total (estimado)	37,042.82
Stake médio	262.72
Profit_if_win total (estimado)	39,639.63
Profit_if_win médio	281.13
N com ROI realizado	124
P&L realizado total (policy sizing : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10,000)	-129.53

Métrica	Valor
ROI realizado (policy , ponderado por stake)	-4.79%
P&L realizado total (proxy finance/limit)	-1,267.75
ROI realizado (proxy, ponderado por stake)	-3.77%
ROI realizado (robusto por jogo, mean; IC90)	+8.52% [-3.86%, +21.31%]
ROI ponderado por stake (robusto por jogo, mean; IC90)	+8.11% [-4.52%, +21.30%]

Como ler as 3 linhas de ROI (Back)

- **ROI realizado (ponderado por stake):** $\Sigma P\&L / \Sigma \text{stake}$ (pode ser dominado por stakes grandes).
- **ROI realizado (robusto por jogo):** média por jogo (cada jogo pesa parecido; reduz dominância de outliers).
- **ROI ponderado por stake (robusto por jogo):** calcula ROI ponderado dentro do jogo e depois faz média/IC por jogo.

Observação: a Seção 4 reporta ROI médio no **recorte completo** (betslip confiável). Aqui (7.1) é apenas a coorte **Back edge** ($\text{diff} \geq \text{corte}$) e o ROI também é mostrado ponderado por stake; por isso sinais podem divergir.

7.2 Lay (BS << WS) — risco de cauda

Métrica	Valor
Corte (diff_pct)	$\leq -2.0\%$
N eventos	48
Cobertura finance (na coorte)	48/48
Stake total (estimado)	16,738.68
Liability total (estimada)	4,428.17
Liability média	92.25
Liability p95	311.76
Liability p99	1,868.96
ES95 (liability)	1,347.61
Liability max	2,247.15
Proxy de banca ($\geq$ p99 liability)	1,868.96
N com ROI realizado	22
P&L realizado total (policy sizing : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10,000)	-12.51
ROI realizado (policy , ponderado por liability)	-56.87%
ROI realizado (policy , ponderado por stake eq.)	-0.39%
P&L realizado total (proxy finance/limit)	-1,306.79

Métrica	Valor
ROI realizado (proxy, ponderado por liability)	-31.48%
ROI realizado (proxy, ponderado por stake)	-8.17%
ROI/liability (robusto por jogo, mean; IC90)	-54.97% [-80.95%, -25.43%]
ROI/liability ponderado (robusto por jogo, mean; IC90)	-54.97% [-80.95%, -25.43%]

7.3 Projeção mensal (30 dias fixo) — turnover, lucro e banca

Premissas:

- **Mês = 30 dias fixo.**
- Turnover = soma de stakes (Back e Lay). Para Lay, também reportamos exposição por **liability**.
- **Banca por risco (unitária)** = p99/ES95(exposição por aposta).
- **Banca por liquidez (turnover)** = p95/p99 de capital **simultaneamente travado** (stake/liability em aberto até a liquidação), capturando distribuição desigual de entradas ao longo do tempo.
- Projeção de lucro usa duas visões: (i) **lucro/dia observado** e (ii) **ROI observado × turnover projetado**.

Bloco	Janela(d)	Turnover 30d	Lucro 30d (direto)	Lucro 30d (ROI×turnover)
Back	29.0	38,320.16	-1,311.47	-1,445.50
Lay (stake)	29.0	17,315.88	-1,351.85	-1,415.03
Total (Back+Lay)	29.0	55,636.04	-2,663.32	-2,860.53

Banca por risco (exposição unitária)

Bloco	Banca conservadora (p99)	Banca agressiva (ES95)	ROI/banca 30d (direto)	ROI/banca 30d (ROI×turnover)
Back (stake)	3,396.89	2,704.37	-38.61%	-42.55%
Lay (liability)	1,868.96	1,347.61	-72.33%	-75.71%
Total (soma)	5,265.85	4,051.97	-50.58%	-54.32%

Banca por liquidez (capital simultaneamente travado)

Definição operacional: cada aposta trava capital de audited_at até kickoff + 2.00h + 2.25h (grid=5min). A banca recomendada aplica buffer de +10%.

Bloco	Liquidez mean	Liquidez p95	Liquidez p99	Liquidez max	Banca liq p99 (+buffer)
Back (stake)	556.55	2,351.99	4,583.09	14,365.28	5,041.40
Lay (liability)	29.49	7.16	1,442.49	2,247.15	1,586.74
Total (Back+Lay)	585.76	2,351.99	4,583.83	16,612.43	5,042.21

Banca recomendada (conservadora)

Métrica	Valor
Banca por risco (p99 unitário, soma)	5,265.85
Banca por liquidez (p99 simultâneo + buffer)	5,042.21
Banca efetiva (max das duas)	5,265.85
ROI/banca 30d (direto, banca efetiva)	-50.58%
ROI/banca 30d (ROI×turnover, banca efetiva)	-54.32%

Diagnóstico de cobertura (placar/ROI)

Bloco	Turnover total	Turnover com ROI	Cobertura turnover
Back	37,042.82	33,607.99	90.73%
Lay	16,738.68	15,991.38	95.54%

Notas (Lay): exposição 30d por liability (não é turnover) = 4,580.86; ROI realizado por liability (ponderado) = -31.48%.

8) Curva temporal (pico, reversão e melhor timing)

Esta seção usa séries temporais coletadas em pontos discretos ($t=0,3,6,10,15,20s$). Fontes possíveis:

- **BS-temporal (legado):** `hypothesis_details.temporal` (Back) e `hypothesis_details.lay_temporal` (Lay)
- **WS-temporal (novo):** `hypothesis_details.ws_series` (todos os t's via WebSocket)

Para manter comparabilidade, nesta seção $\text{diff_pct}(t)$ é sempre calculado contra o **WS do t0** (`ws_odd`): $(\text{odd}_t - \text{ws}_{t0}) / \text{ws}_{t0} * 100$.

O objetivo é responder: **tempo até o pico/vale**, **% que segue melhorando até t_max**, **% com reversão e impacto esperado por timing**. CLV é reportado somente **pre-match** (closing pré-jogo).

8.1 Back (pico em diff_pct)

Definições: **pico** = $\max(\text{diff_pct})$. **reversão** = após o pico, diff_pct cair pelo menos 0.50 p.p. (para Lay, subir 0.50 p.p. após o vale). $t_{\text{reversão}}$ é o 1º tempo que cruza esse limiar (logo, não é o pico).

Regime	N	t_pico médio (s)	t_pico p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - pico) médio (s)
PRE_MATCH	1575	1.2	0.0	78.6%	17.2%	7.5	6.8
IN_MATCH	2036	7.9	0.0	39.6%	50.3%	10.0	6.9

Partição 100% (Back): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% pico no fim, sem reversão	% pico no fim, com reversão (recuperou)	% pico antes, com reversão	% pico antes, sem reversão relevante
PRE_MATCH	79.4%	1.7%	15.6%	3.4%

Regime	% pico no fim, sem reversão	% pico no fim, com reversão (recuperou)	% pico antes, com reversão	% pico antes, sem reversão relevante
IN_MAT CH	46.3%	2.0%	48.3%	3.4%

Curva média (Back): média de diff_pct e odd por tempo. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). ROI (quando aparece) é o **ROI realizado** se a aposta fosse feita naquele ponto.

Tempo	N pts	diff_pct médio	odd média	CLV médio (pre-match)	ROI médio (se houver)
t+0s	3615	+864.88%	19.441	+582.44%	1,150.09
t+3s	2264	+179.01%	5.724	+161.54%	208.94
t+6s	4450	+386.37%	9.917	+377.71%	610.51
t+10s	6024	+388.75%	9.865	+384.29%	541.59
t+15s	3648	+570.54%	13.293	+488.21%	833.46
t+20s	12363	+227.84%	6.599	+226.45%	350.08

8.1b Back — impacto por timing (t0 vs pico vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no pico**, compare CLV/ROI no pico vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão vs sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**. Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV pico (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	2315	690	-14.82% [-16.98%, -12.63%]	-11.01% [-12.96%, -9.05%]	-11.03% [-12.97%, -9.06%]
COM_REVERSAO	1296	103	-1.23% [-3.48%, +0.90%]	+0.78% [-0.83%, +2.24%]	-0.87% [-1.82%, -0.05%]

ROI (stake=1) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI t0 (mean; IC90)	ROI pico (mean; IC90)	ROI último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	2315	1793	-9.09% [-13.65%, -4.55%]	+2.84% [-2.60%, +8.24%]	+2.82% [-2.61%, +8.22%]
COM_REVERSAO	1296	997	+1.08% [-4.71%, +7.29%]	+8.96% [+2.64%, +15.59%]	+10.60% [+5.10%, +16.29%]

Nota interpretativa: a subcoorte **COM_REVERSAO** pode ter CLV maior no **pico** porque, por definição, ela inclui casos em que o edge atingiu um extremo mais alto antes de reverter. Para entender a hipótese 'sem reversão deveria ser maior', compare também a categoria '**pico no fim, sem reversão**' na partição 100% (tabela 8.1).

Decomposição (pre-match): entry_odd vs closing_odd (IC90)

Subcoorte	N CLV (PM)	entry_odd t0 (mean; IC90)	entry_odd pico (mean; IC90)	closing_odd (mean; IC90)
SEM_REV ERSAO	1165	7.474 [+6.390, +8.596]	7.451 [+6.356, +8.588]	1.966 [+1.960, +1.971]
COM_REV ERSAO	216	10.796 [+8.486, +13.326]	10.832 [+8.521, +13.358]	1.979 [+1.967, +1.990]

8.2 Lay (vale em diff_pct)

Regime	N	t_vale médio (s)	t_vale p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - vale) médio (s)
PRE_MATCH	622	2.5	0.0	79.9%	16.7%	6.6	5.6
IN_MATCH	1378	5.7	3.0	36.9%	52.5%	10.2	7.0

Partição 100% (Lay): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% vale no fim, sem reversão	% vale no fim, com reversão (recuperou)	% vale antes, com reversão	% vale antes, sem reversão relevante
PRE_MATCH	81.5%	0.6%	16.1%	1.8%
IN_MATCH	42.5%	1.5%	50.9%	5.1%

Curva média (Lay): usa $odd = lay_odd$. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). O ROI mostrado aqui é **ROI por liability** (não por stake), porque Lay é governado por risco.

Tempo	N pts	diff_pct médio	lay_odd média	CLV médio (pre-match)	ROI/liability médio (se houver)
t+0s	2004	+631.80%	15.022	+352.63%	-14.91
t+3s	1998	+0.36%	2.157	-0.11%	-16.17
t+6s	2985	+0.40%	2.197	-0.06%	-16.62
t+10s	3994	+0.46%	2.161	-0.06%	-14.22
t+15s	1998	+0.63%	2.165	-0.05%	-12.59
t+20s	10013	+1.36%	2.178	-0.07%	-15.75

8.2b Lay — impacto por timing (t0 vs vale vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no vale (odd mais baixa)**, compare CLV/ROI no vale vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**.
Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV vale (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	1173	344	+0.83% [+0.22%, +1.50%]	-0.10% [-0.48%, +0.29%]	-0.08% [-0.47%, +0.30%]
COM_REVERSAO	827	73	-26.59% [-30.87%, -22.03%]	-23.55% [-27.71%, -19.36%]	+0.18% [-0.81%, +1.20%]

ROI/liability — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI/liab t0 (mean; IC90)	ROI/liab vale (mean; IC90)	ROI/liab último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	1173	1082	-22.80% [-27.74%, -17.60%]	-2.33% [-11.73%, +8.14%]	-2.36% [-11.76%, +8.11%]
COM_REVERSAO	827	764	-17.99% [-32.24%, -1.70%]	-15.59% [-27.90%, -2.49%]	-34.19% [-40.70%, -27.52%]

8.3 Resumo de estratégias — combinações (Side × Pre/In × Reversal)

Esta tabela resume as combinações possíveis. Observação importante:

- **Back:** a estratégia é **entrar rápido em t0**, então **não faz sentido separar por Reversal(Sim/Não)** (agregamos como Any).
- **Lay:** entrada **após reversão** quando ela existe (odd_reversal), senão no **último ponto** (~t+20s).
- **CLV** aqui é **somente pre-match** (closing pré-jogo). Para **Lay**, usamos a convenção unificada $clv_conv = -(entry - closing)/closing$, logo **Lay “bom” tende a CLV_CONV > 0**.
- **ROI** é calculado no **ponto de entrada da estratégia** (se houver placar). Para Lay, ROI é **por liability**.
- **IC90** é bootstrap por jogo (cluster em match_id). Para critério “p30” usamos o quantil bootstrap **p30** do estimador.

Side	Pre/In	Reversal	N	Jogos	CLV t0 (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	ROI p30	Ativa? (critério)
Back	Pre	Any	1575	516	-12.87% [-14.95%, -10.79%]	-9.87% [-15.81%, -3.74%]	-11.97%	não (ROI sig<0 bloqueia)
Back	In	Any	2036	633	—	+1.01% [-4.08%, +6.15%]	-0.60%	sim (ROI>0)
Lay	Pre	Yes	104	81	-0.07% [-1.06%, +0.90%]	-42.49% [-58.43%, -26.06%]	-47.68%	não (ROI sig<0 bloqueia)
Lay	Pre	No	518	248	+0.08% [-0.30%, +0.47%]	-5.14% [-13.64%, +3.60%]	-7.81%	não (ROI>0 (NS) AND CLV>0)
Lay	In	Yes	723	392	—	-33.01% [-40.18%, -25.89%]	-35.22%	não (ROI sig<0 bloqueia)

Side	Pre/In	Reversal	N	Jogos	CLV t0 (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	ROI p30	Ativa? (critério)
Lay	In	No	655	302	—	-6.82% [-20.25%, +8.78%]	-11.91%	não (ROI>0)

Notas:

- Se você quiser operar **cada combinação como uma estratégia separada**, o sizing (Kelly/caps) deve ser estimado e governado separadamente por estratégia.
- Esta tabela é **in-sample** na janela (- - lookback - days). A seção OOS (walk-forward) pode ser habilitada com - -walkforward.

9) Combinações de valor (regime × linha AH × lag)

Tabela rankeada por volume (N). Métrica: diff_pct (OK, betslip confiável).

9.1 Back combos (diff_pct >= corte)

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	< 10s	57	56	+4.48%	[+4.10%, +4.90%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	10-20s	23	21	+4.66%	[+3.97%, +5.34%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	17	17	+3.37%	[+3.06%, +3.72%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	20-30s	11	10	+3.45%	[+2.48%, +4.66%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	> 30s	11	9	+4.21%	[+3.67%, +5.40%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	10-20s	8	8	+5.17%	[+3.82%, +6.53%]
IN_MATC H	AH 1-2 (média)	< 10s	4	4	+7.25%	[+5.02%, +9.50%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	20-30s	3	3	+4.21%	[+2.55%, +5.87%]
IN_MATC H	AH 1-2 (média)	10-20s	2	2	+7.01%	[+5.67%, +8.35%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	2	2	+3.71%	[+3.25%, +4.18%]
IN_MATC H	AH 1-2 (média)	> 30s	1	1	+3.62%	—
IN_MATC H	AH 1-2 (média)	20-30s	1	1	+2.52%	—

9.2 Lay combos (diff_pct <= corte) + risco

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster	Liability p95
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	14	14	-5.67%	[-6.80%, -4.62%]	734.44
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	10	9	-4.60%	[-6.28%, -3.42%]	0.00
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	7	6	-2.88%	[-3.25%, -2.68%]	1,573.00
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	< 10s	7	7	-4.64%	[-6.45%, -3.08%]	8.50
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	10-20s	4	4	-6.62%	[-8.43%, -4.53%]	200.46
IN_MAT CH	AH 1-2 (média)	20-30s	2	2	-5.11%	[-8.01%, -2.21%]	0.00
IN_MAT CH	AH 1-2 (média)	< 10s	1	1	-2.62%	—	3.81
PRE_MA TCH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	1	1	-4.94%	—	0.46
PRE_MA TCH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	1	1	-2.93%	—	0.00
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	20-30s	1	1	-3.35%	—	0.00

9.3 Stake sizing — teoria mínima + calibração empírica

Objetivo: explicar por que **ROI por aposta** pode divergir de **ROI ponderado por stake/liability**, e propor uma política de staking que seja (i) coerente com edge/CLV e (ii) controlada por risco (p99/ES).

Teoria (resumo prático)

- **Flat stake**: cada aposta pesa igual. Boa baseline para checar se o sizing atual está piorando resultado.
- **Proporcional ao limite**: útil operacionalmente (capacidade), mas **não é** sizing por edge.
- **Kelly fracionado**: sizing por edge. Para Back, $\propto \frac{EV}{odds-1}$. Para Lay, o sizing natural é por **liability**.
- **Governança de risco**: impor **cap por aposta** (ex.: 1–2% da banca) e olhar p95/p99/ES95 de exposição.

Como o Kelly está sendo calculado aqui (detalhado, com premissas)

Como ainda não temos um modelo explícito de probabilidade $\mathbb{P}$ por aposta, usamos um proxy padrão: **o closing pré-jogo como melhor estimativa de preço justo**. A partir disso inferimos $\mathbb{P}$ e aplicamos Kelly como aproximação.

Premissas e entradas:

- **Entrada (Back)**: $\text{entry_odd} = \text{bs_odd}$ (odd do betslip no momento de execução).
- **Entrada (Lay)**: $\text{entry_lay_odd} = \text{hypothesis_details.lay.odd}$ (fallback: bs_odd).
- **Preço justo (pre-match)**: closing_odd (closing line). Inferimos $\mathbb{P} \approx 1/\text{closing_odd}$.

- **Aplicabilidade:** para `is_live=True` (in `match`), **não usamos** `closing_odd` como benchmark de CLV/Kelly.

Fórmulas (Back):

- Odds decimais (O) ; retorno líquido $(b = O - 1)$.
- $p \approx 1 / \text{closing_odd}$.
- Valor esperado por unidade de stake: $(EV = O \cdot p - 1)$.
- Kelly cheio (fração de banca em **stake**): $(f^* = \frac{EV}{b} = \frac{O \cdot p - 1}{O - 1})$.
- No relatório: $(f = \max(0, f^*) \cdot \text{frac})$ com `frac` em `{0.10, 0.25, 0.50, 1.00}`.

Fórmulas (Lay):

- Para Lay, o “capital em risco” natural é a **liability** (L) (perda máxima), não o stake.
- Usamos $p \approx 1 / \text{closing_odd}$ e $(o = \text{entry_lay_odd})$.
- Kelly em termos de **liability** (proxy): $(f^*_{liab} = 1 - p \cdot o)$.
- No relatório: $(f_{liab} = \max(0, f^*_{liab}) \cdot \text{frac})$.
- Conversão para stake (apenas para turnover): $(\text{stake} = L / (o - 1))$.

Derivação rápida (por que $f^*_{liab} = 1 - p \cdot o$):

- Defina (W) como banca e escolha alocar $(L = f \cdot W)$ como **liability**.
- Se o evento acontece (prob. (p)), você perde (L) : $(W' = W - L = W(1 - f))$.
- Se o evento não acontece (prob. $(1 - p)$), você ganha o **stake** do Lay, que é $(S = L / (o - 1))$: $(W' = W + S = W(1 + \frac{f}{o - 1}))$.
- Kelly maximiza $(p \log(1 - f) + (1 - p) \log(1 + \frac{f}{o - 1}))$. Derivando e igualando a zero, obtém-se $(f^* = 1 - p \cdot o)$.

Parâmetros de escala (proxy de banca) e caps:

- Por padrão: `back_bank_ref = p99(stake)` e `lay_bank_ref = p99(liability)` observados no sizing **PROXY** da janela.
- Opcional: com `--kelly-bankroll`, usamos `bank_ref = bankroll` para simular capacidade com banca explícita.
- `stake_back = min(f * back_bank_ref, cap_back, cap_evento_limit)`.
- `liab_lay = min(f_liab * lay_bank_ref, cap_lay, cap_evento_limit)`.
- Caps atuais (guardrail): `cap_back = 2.0% * ref`, `cap_lay = 1.0% * ref`. Cap por evento: `max_stake = 100% * limit`.
- **Implicação importante:** se o cap estiver frequentemente ativo, aumentar `frac` (ex.: $> 0,25 \times \text{Kelly}$) **não aumenta** tamanho real — a curva satura.

Limitações: comissão/vigorish não modelados; correlação entre apostas ignorada; closing como preço justo é aproximação; e o `bank_ref` é uma escala interna (proxy) baseada em limits observados.

Diagnóstico: exposição vs performance (correlação de Pearson; indicativo, não causal)

- **Back (stake):** `corr(exposição, ROI)=-0.062`; `corr(exposição, CLV)=-0.042` (onde CLV existe).
- **Lay (liability):** `corr(exposição, ROI)=0.107`; `corr(exposição, CLV)=0.350` (onde CLV existe).

Backtest de sizing (apenas eventos com placar; valores em unidade monetária *proxy*)

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	124	124.00	12.19	9.83%	1.00	1.00	6.58	13.44

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Lay	FLAT	39	3,228.67	-8.77	-0.27%	1.00	1.00	19.57	30.84
Back	PROXY	124	33,607.99	-1,267.75	-3.77%	3,543.47	2,885.69	6,322.55	13,881.13
Lay	PROXY	22	15,991.38	-1,306.79	-8.17%	2,078.17	1,844.82	4,902.26	10,290.20
Back	KELLY_0.10	17	811.69	-41.36	-5.10%	117.00	119.98	355.90	679.10
Lay	KELLY_0.10	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Back	KELLY_0.25	17	1,542.90	-84.14	-5.45%	200.00	200.00	618.26	1,183.47
Lay	KELLY_0.25	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Back	KELLY_0.50	17	2,198.90	127.14	5.78%	200.00	200.00	524.84	1,032.39
Lay	KELLY_0.50	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Back	KELLY_1.00	17	2,375.04	273.34	11.51%	200.00	200.00	483.40	953.68
Lay	KELLY_1.00	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—

Backtest de sizing por banca (10k/50k/100k/500k; foco em FLAT/PROXY/KELLY)

Banca (ref) = 10.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	124	124.00	12.19	9.83%	1.00	1.00	6.64	13.64
Lay	FLAT	39	3,228.67	-8.77	-0.27%	1.00	1.00	19.19	30.49
Back	PROXY	124	33,607.99	-1,267.75	-3.77%	3,543.47	2,885.69	6,301.14	13,713.64
Lay	PROXY	22	15,991.38	-1,306.79	-8.17%	2,078.17	1,844.82	4,823.34	10,281.18
Back	KELLY_0.25	17	1,542.90	-84.14	-5.45%	200.00	200.00	595.13	1,083.73
Lay	KELLY_0.25	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—

Banca (ref) = 50.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	124	124.00	12.19	9.83%	1.00	1.00	6.52	13.36
Lay	FLAT	39	3,228.67	-8.77	-0.27%	1.00	1.00	19.24	29.88
Back	PROXY	124	33,607.99	-1,267.75	-3.77%	3,543.47	2,885.69	6,101.36	12,686.22
Lay	PROXY	22	15,991.38	-1,306.79	-8.17%	2,078.17	1,844.82	4,705.37	10,264.61
Back	KELLY_0.25	17	5,144.30	-134.36	-2.61%	947.03	1,000.00	1,567.99	2,986.33
Lay	KELLY_0.25	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—

Banca (ref) = 100.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	124	124.00	12.19	9.83%	1.00	1.00	6.57	13.44
Lay	FLAT	39	3,228.67	-8.77	-0.27%	1.00	1.00	19.37	30.76
Back	PROXY	124	33,607.99	-1,267.75	-3.77%	3,543.47	2,885.69	6,209.87	13,181.69
Lay	PROXY	22	15,991.38	-1,306.79	-8.17%	2,078.17	1,844.82	4,657.88	10,224.09
Back	KELLY_0.25	17	7,326.79	956.83	13.06%	1,088.90	1,122.83	1,706.04	3,601.10
Lay	KELLY_0.25	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—

Banca (ref) = 500.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	124	124.00	12.19	9.83%	1.00	1.00	6.49	13.14
Lay	FLAT	39	3,228.67	-8.77	-0.27%	1.00	1.00	19.53	30.92
Back	PROXY	124	33,607.99	-1,267.75	-3.77%	3,543.47	2,885.69	6,184.02	13,369.41
Lay	PROXY	22	15,991.38	-1,306.79	-8.17%	2,078.17	1,844.82	4,849.53	10,285.26
Back	KELLY_0.25	17	17,815.90	4,469.68	25.09%	4,546.08	4,553.99	8,337.92	18,332.75
Lay	KELLY_0.25	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—

Leitura:

- Se PROXY piora ROI/turnover vs FLAT, isso indica que a política de stake atual está concentrando exposição em pontos com pior performance.
- KELLY_0.25 tende a ser um bom compromisso quando o edge é estimado por CLV, mas requer **caps** e só é aplicável quando há `closing_odd` (pre-match).
- Em Lay, é comum observar ROI alto por **liability**, mas sizing menor em **stake**: isso é uma decisão deliberada de governança de risco (liability tem cauda pior).
- DD é estimado por bootstrap i.i.d de dias (aproximação). Para uma curva mais fiel, use bootstrap por dia com blocos maiores.

9.3b Stake sizing por estratégia (8 combinações)

Abaixo repetimos o backtest de sizing **separado** por cada combinação Side × Pre/In × Reversal. Isso responde diretamente sua necessidade: **se várias combinações tiverem valor, o Kelly/caps deve ser calibrado por estratégia**.

Observações:

- Kelly é calculado **somente pre-match** (depende de `closing_odd`). Em combinações In, reportamos apenas FLAT e PROXY.
- ROI do Lay é por **liability**; turnover é mostrado em stake equivalente.

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Back	Pre	Yes	FLAT	20	20.00	2.36	11.79%	1.00	9.01
Back	Pre	Yes	PROXY	20	5,788.72	-216.09	-3.73%	2,010.17	10,784.58
Back	Pre	Yes	KELLY_0.10	15	701.21	-74.66	-10.65%	117.37	845.17
Back	Pre	Yes	KELLY_0.25	15	1,378.36	-167.39	-12.14%	200.00	1,557.07
Back	Pre	Yes	KELLY_0.50	15	1,944.28	-39.34	-2.02%	200.00	1,443.75
Back	Pre	Yes	KELLY_1.00	15	2,100.59	88.54	4.21%	200.00	1,183.88
Back	Pre	No	FLAT	1	1.00	-1.00	-100.00%	1.00	30.00
Back	Pre	No	PROXY	0	0.00	0.00	—%	—	—
Back	Pre	No	KELLY_0.10	0	0.00	0.00	—%	—	—
Back	Pre	No	KELLY_0.25	0	0.00	0.00	—%	—	—
Back	Pre	No	KELLY_0.50	0	0.00	0.00	—%	—	—
Back	Pre	No	KELLY_1.00	0	0.00	0.00	—%	—	—
Back	In	Yes	FLAT	92	92.00	12.40	13.48%	1.00	7.34

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Back	In	Yes	PROXY	86	19,159.16	3,606.22	18.82%	3,008.87	5,575.90
Back	In	No	FLAT	24	24.00	-12.82	-53.44%	1.00	57.48
Back	In	No	PROXY	13	6,801.16	-6,355.15	-93.44%	4,421.60	36,332.41
Lay	Pre	Yes	FLAT	3	59.53	1.40	2.35%	1.00	12.80
Lay	Pre	Yes	PROXY	3	30.63	-0.30	-0.99%	0.71	8.01
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.10	3	460.68	336.95	73.14%	98.06	19.15
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.25	3	460.68	336.95	73.14%	98.06	20.85
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.50	3	460.68	336.95	73.14%	98.06	19.14
Lay	Pre	Yes	KELLY_1.00	3	460.68	336.95	73.14%	98.06	20.85
Lay	Pre	No	FLAT	21	11.02	-1.32	-11.94%	1.00	9.60
Lay	Pre	No	PROXY	21	1,287.81	-255.02	-19.80%	593.48	1,408.37
Lay	Pre	No	KELLY_0.10	2	32.67	-25.36	-77.63%	28.33	514.08
Lay	Pre	No	KELLY_0.25	2	81.67	-63.40	-77.63%	70.83	1,348.60
Lay	Pre	No	KELLY_0.50	2	119.12	-83.86	-70.40%	99.17	1,770.92
Lay	Pre	No	KELLY_1.00	2	135.26	-67.73	-50.07%	99.34	1,674.11
Lay	In	Yes	FLAT	126	4,820.28	43.22	0.90%	1.00	82.06
Lay	In	Yes	PROXY	126	20,796.40	-6,606.68	-31.77%	2,364.38	17,969.42
Lay	In	No	FLAT	86	67.54	-34.10	-50.49%	1.00	51.82
Lay	In	No	PROXY	86	17,836.47	-10,390.76	-58.26%	3,478.59	26,080.11

9.4 Estratégias candidatas (combinações 8.3 + sizing recomendado)

Esta seção foi atualizada para refletir as **combinações** que você está analisando (Back/Lay × Pre/In × Reversal). Ela não assume mais apenas BackFast e LayReversal.

Política de entrada:

- Back: t0.
- Lay: **após reversão** quando existir; senão no **último ponto** (~t+20s).

Política de sizing sugerida (padrão):

- Pre■match: KELLY_0.25 (com caps e cap por evento).
- In■match: FLAT ou PROXY capado, até existir um benchmark live (Kelly live não é confiável sem referência).

Side	Pre/In	Reversal	N (janela)	Jogos	CLV (entry; IC90)	ROI (entry; IC90)	ROI p30	Observação
Back	Pre	Yes	271	198	-1.23% [-3.48%, +0.90%]	-13.84% [-26.96%, +0.08%]	+905.89%	pre: Kelly OK
Back	Pre	No	1304	446	-14.82% [-16.98%, -12.63%]	-6.17% [-12.60%, +0.12%]	+523.45%	pre: Kelly OK
Back	In	Yes	1025	519	— —	+6.55% [+0.05%, +13.07%]	+1334.23%	in: use FLAT/PROXY
Back	In	No	1011	359	— —	-9.98% [-15.72%, -4.26%]	+952.83%	in: use FLAT/PROXY
Lay	Pre	Yes	104	81	-0.07% [-1.06%, +0.90%]	-42.49% [-58.43%, -26.06%]	-47.68%	pre: Kelly OK
Lay	Pre	No	518	248	+0.08% [-0.30%, +0.47%]	-5.14% [-13.64%, +3.60%]	-7.81%	pre: Kelly OK
Lay	In	Yes	723	392	— —	-33.01% [-40.18%, -25.89%]	-29.04%	in: use FLAT/PROXY
Lay	In	No	655	302	— —	-6.82% [-20.25%, +8.78%]	-11.91%	in: use FLAT/PROXY

Tabela política de sizing sugerida — resumo executivo (30d)

Estratégia	Scheme	Turnover 30d	Lucro 30d	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d	DD 30d p95
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	20.69	2.44	7.70	31.67%	8.88
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	1,425.89	-173.16	488.83	-35.42%	1,526.92

Tabela política de sizing sugerida — detalhe (volume/sizing/risco)

Estratégia	Scheme	N Back	N Lay	N Back 30d	N Lay 30d	Stake méd Back	Stake méd Lay	Liab méd Lay
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	20	0	21	0	1.00	—	—
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	15	0	16	0	91.89	—	—

Estratégia	Scheme	ROI/turnover (janela)	ROI Lay/liab (janela)	Banca risco p99	Banca liq p99	Banca rec. (max)
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	11.79%	—%	1.00	7.70	7.70
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	-12.14%	—%	200.00	488.83	488.83

Notas:

- **N Back/Lay** na tabela é **na janela observada**. As colunas N 30d (proj.) são uma **escala linear** por dias observados.
- Esta linha usa a união das **combinações pre-match** ativas sob os critérios da 8.3 (é um resumo, não substitui a tabela 8.3).
- Stake médio e Liability média são **proxies** na unidade monetária do seu limit/finance; valores em **R\$** usam fx - fx-usdbrl.
- Banca recomendada = max(banca por risco p99 (unitária, soma) ; banca por liquidez p99 (+buffer)).
- **Por que Lay pode ter stake médio menor mesmo com ROI maior:** (i) Lay é governado por **liability** (risco) e usamos cap mais conservador; (ii) stake em Lay é derivado de liability/(odd-1) e depende do nível médio de odds; (iii) Kelly depende do **edge vs closing** (gap entry→closing), não do ROI observado isoladamente.
- **Por que não incluímos Back in-match aqui:** Kelly/CLV usam closing_odd pré-jogo; in-match requer benchmark diferente (ex.: referência por minuto/VWAP) e governança operacional específica. A seção 2.2 já compara PRE_MATCH vs IN_MATCH.

9.4b Curva de capacidade — frações de Kelly e tamanho potencial

Esta tabela é um exercício para estimar **capacidade** (turnover/lucro/risco) ao variar a fração de Kelly. Ela deixa explícito quando o sizing satura por **cap por aposta**.

Escala Kelly usada nesta curva: BANKROLL | ref_back=10,000.00 ref_lay=10,000.00 | cap_back=2.0% cap_lay=1.0% | max_stake_event=100%*limit

Strategy	Scheme	cap_hit Back (%)	limit_hit Back (%)	cap_hit Lay (%)	limit_hit Lay (%)	Turnover 30d (proj.)	Lucro 30d (proj.)	ROI/banca 30d	DD 30d p95
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.10	0.0%	21.1%	—%	—%	725.39	-77.23	-29.26%	865.16
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	26.3%	26.3%	—%	—%	1,425.89	-173.16	-35.42%	1,505.54
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.50	47.4%	31.6%	—%	—%	2,011.32	-40.70	-6.56%	1,445.93
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_1.00	84.2%	31.6%	—%	—%	2,173.03	91.59	13.88%	1,169.09

Leitura rápida:

- Se cap_hit estiver alto, a alavancagem adicional (ex.: 0,50× ou 1,00×) não vira turnover — o cap está “travando” o tamanho.
- Se limit_hit estiver alto, você está batendo no **limit operacional** (capacidade da conta/mercado) — aumentar banca ou frac não aumenta turnover.
- Se cap_hit estiver baixo, a curva deve escalar quase linearmente com frac (até bater em limites reais/operacionais).
- Lay normalmente satura antes por ter cap mais conservador (liability) e por ter risco de cauda mais assimétrico.

9.4c Diagnóstico: Back in■match (por que não está na estratégia candidata)

Aqui reportamos Back in■match **apenas como diagnóstico**. Não incluímos in■match na estratégia candidata porque (i) closing_odd pré■jogo não é benchmark in■match e (ii) o sizing Kelly acima depende desse benchmark.

Regime	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover
IN_MATCH BackFast (<5s)	FLAT	0	0.00	0.00	—%
IN_MATCH BackFast (<5s)	PROXY	0	0.00	0.00	—%

Próximo passo (se quiser operar in■match): definir um benchmark de preço justo in■match (ex.: referência por minuto, VWAP, ou odds externas) e calibrar sizing/risco específico do live.

10) Diagnóstico: por que o ROI pode estar zerado

ROI aqui é calculado por placar do jogo (matches.home_score/away_score). Se os placares não estiverem preenchidos no banco, a cobertura de ROI será 0.

Indicador	Valor
Jogos únicos no recorte	2009
Jogos com placar disponível (home_score/away_score não nulos)	1730
Jogos com status='finished' no banco	1730

10.1 Distribuição por data de kickoff (explica janela da API)

- Kickoff (UTC) no recorte: **2026-02-21 15:00 UTC** até **2026-03-22 21:30 UTC**.

Kickoff date (UTC)	Jogos	Com placar	Cobertura
2026-03-22	98	67	68.4%
2026-03-21	136	128	94.1%
2026-03-20	39	35	89.7%
2026-03-19	40	37	92.5%
2026-03-18	53	48	90.6%
2026-03-17	78	63	80.8%
2026-03-16	34	30	88.2%
2026-03-15	107	94	87.9%
2026-03-14	147	118	80.3%

Kickoff date (UTC)	Jogos	Com placar	Cobertura
2026-03-13	41	37	90.2%
2026-03-12	46	38	82.6%
2026-03-11	47	32	68.1%
2026-03-10	80	76	95.0%
2026-03-09	35	27	77.1%

Leitura: se seu recorte inclui muitos jogos com kickoff antigo, a API-Football **free** pode não retornar fixtures dessa data (limitação por janela recente). Nesse cenário, mesmo com o job rodando, o placar disponível ficará baixo para jogos fora da janela.

Se o placar disponível estiver 0 (mesmo para datas recentes), isso geralmente indica que o job de resultados não rodou ou está sem chave válida.

Sugestão (rodar no servidor): `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once` (ou configure o serviço para rodar em loop).

11) Conclusões (visão de investidor), riscos e próximos passos

Esta seção é escrita como se um investidor externo estivesse avaliando a tese: **há edge replicável? o sistema executa? o risco é governável? a mensuração é confiável?**

11.1 O que já está forte (e por quê)

- **Evidência de execução (CLV pre-match):** CLV robusto por jogo positivo é um dos melhores sinais de edge/execução em janela curta. Diferente de ROI, CLV não depende de amostra grande de jogos liquidados; ele mede **qualidade de entrada**.
- **Controle de latência por regime:** o relatório já separa regimes de execução por tempo total (2.3/2.3b). Isso permite uma regra objetiva de operação (ex.: só operar `exec_bucket < 5s`).
- **Separação Back vs Lay:** Back e Lay têm perfis de risco diferentes. Lay deve ser governado por **liability** (p95/p99/ES), e isso já aparece como métrica de banca e risco.

11.2 O que ainda está frágil (e impede captação hoje)

- **ROI ainda não é prova:** mesmo quando ROI aparece, a incerteza por jogo pode ser grande e a cobertura de placar pode ser incompleta. Para captação, um investidor vai pedir **histórico maior**, **pipeline de resultados estável** e **métrica de drawdown** bem definida.
- **Risco de viés por falhas de coleta:** quando o collector fica “active” mas não coleta odds, você perde janelas do mercado de forma não aleatória. Isso impacta a extrapolação para execução.
- **Stake sizing ainda é proxy:** parte do sizing usa limit/finance como aproximação. Para captação, é necessário um sizing governado por risco e consistente com edge (ex.: Kelly fracionado + caps), com auditoria clara.

11.3 Avaliação das 2 estratégias candidatas (como um investidor leria)

Você propôs duas teses operacionais coerentes com o mecanismo observado:

- 1) **BackFast:** operar Back edge apenas quando a execução foi rápida (`< 5s`) e **pre-match**.
- 2) **LayReversal:** operar Lay edge apenas quando há reversão e entrar próximo do vale (`t_ext` curto).

O relatório quantifica isso na **Seção 9.4** com (i) N na janela, (ii) projeção 30d, (iii) stake/liability médio, (iv) banca p99 e ROI/banca mensal, e (v) drawdown p95.

Como um investidor decide: ele vai priorizar uma estratégia com

- sinal de edge (CLV) consistente,
- execução estável (latência controlada),
- sizing governado por risco (caps + banca p99/ES),
- e um perfil de drawdown aceitável no horizonte de caixa.

11.4 Stake sizing: recomendação inicial para produção (sem overfitting)

- Use **baseline FLAT** como controle (para detectar se o sizing está degradando performance).
- Para Back, use **Kelly fracionado** (ex.: `KELLY_0.25`) apenas quando houver `closing_odd` (`prematch`), com **cap** por aposta (ex.: 2% da banca p99).
- Para Lay, faça sizing por **liability**, com cap mais conservador (ex.: 1% da banca p99) e monitoramento de cauda (p95/p99/ES95).

A Seção 9.3 compara FLAT vs PROXY vs KELLY (fracionado) no subconjunto com placar, e reporta risco (p99/ES) e drawdown 30d via bootstrap.

11.5 Status para captação (checkpoint objetivo)

Se você estivesse captando hoje, um investidor institucional provavelmente pediria:

- **(A)** 30–90 dias de execução estável com SLO de coleta (collector), auditoria e resultados.
- **(B)** KPIs: CLV `prematch` por jogo estável; latência por bucket; taxa de falhas; cobertura de placar.
- **(C)** Política de risco: banca por p99/ES, caps por aposta, limites por janela e mecanismos de stop.
- **(D)** Demonstração de P&L com sizing definido (não só proxy) e drawdown observado/estimado.

Minha leitura: **a tese de edge/execução parece promissora pelo CLV**, mas o projeto ainda está em fase de **consolidação operacional/medição** para uma captação “grande”. Um caminho pragmático é:

- validar BackFast com sizing conservador e risco baixo,
- validar LayReversal com governança de liability,
- e só então ampliar banca.

12) Como reproduzir

1. Configure `betinasia_bot/.env` com `DATABASE_URL`.
2. (Opcional) Atualize resultados para ter ROI: `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once`.
3. Execute:

```
python3 betinasia_bot/analyze_contexto_operacao_b808_robust_report.py \
  --direction up \
  --versions v4.0-api,v1.0,v1.0-recovered \
  --lookback-days 14 \
  --out betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.md \
  --pdf betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.pdf
```